

FARMAPS

JUAN DAVID CARDOZO PRADA

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

CLAUDIA MARCELA CIFUENTES VELASQUEZ

UNIVERSIDAD LIBRE

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

Tabla de Contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Levantamiento de requerimientos	4
Especificación de requisitos	7
Casos de uso	10
Modelo de procesos del negocio	15
Modelo conceptual de datos	17
Alcance del sistema	21
Arquitectura de software	24
Diagramas de arquitectura	28
Diseño detallado	29
Diseño de la base de datos	34
Diseño de interfaces de usuario	38
Diseño de APIs e integraciones	47
Especificación de seguridad	51
Especificaciones técnicas	54

Introducción

La búsqueda de medicamentos puede requerir la consulta de varias farmacias para conocer sus precios, ubicación y disponibilidad. Cuando esta información se encuentra dispersa, resulta difícil comparar alternativas y decidir a qué establecimiento acudir.

Farmaps propone reunir esta información en un prototipo web. La aplicación permitirá buscar medicamentos por nombre comercial o principio activo, consultar las farmacias que reportan disponibilidad y comparar ofertas de una misma presentación y moneda. Los resultados se visualizarán en un mapa y en una lista, con opciones de ordenamiento por precio o distancia aproximada en línea recta. Para calcular la distancia se utilizará la ubicación del visitante, previa autorización, o un punto seleccionado manualmente.

Este documento presenta el análisis y diseño del sistema. Incluye las necesidades de los usuarios, los requisitos, los casos de uso, los procesos del negocio y el modelo conceptual de datos. También describe la arquitectura propuesta, el diseño de la base de datos, las interfaces de usuario, las integraciones y las medidas de seguridad previstas.

El proyecto no contempla compras, pagos, reservas, domicilios ni conexiones con inventarios reales. La información será orientativa, por lo que los precios y las existencias deberán confirmarse directamente con cada farmacia. Los beneficios esperados, como facilitar la comparación y reducir búsquedas innecesarias, deberán evaluarse mediante las pruebas del prototipo.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un prototipo web que permita buscar medicamentos, ubicar en un mapa las farmacias que los reportan disponibles y comparar precios y distancia aproximada desde una ubicación de referencia, con datos de prueba verificables.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web intuitiva que facilite la búsqueda y visualización de resultados en un mapa.
- Estructurar una base de datos para gestionar la información de farmacias, medicamentos, presentaciones, precios y disponibilidad reportada.
- Implementar la búsqueda de medicamentos y la comparación de ofertas de una misma presentación, permitiendo ordenar los resultados por precio o distancia aproximada.
- Incorporar un módulo administrativo de acceso restringido para registrar y actualizar la información de las farmacias y sus ofertas de medicamentos.

Levantamiento de requerimientos

Descripción del problema

Las personas que buscan un medicamento necesitan conocer qué farmacias lo ofrecen, cuánto cuesta y dónde se encuentran. Sin embargo, esta información puede estar distribuida entre diferentes canales de consulta, lo que obliga a contactar o visitar varios establecimientos antes de tomar una decisión.

La comparación también requiere distinguir la concentración, la forma farmacéutica y el contenido de cada presentación. Comparar únicamente el nombre de un medicamento puede

llevar a considerar como equivalentes ofertas que corresponden a productos distintos. Además, los precios y la disponibilidad pueden cambiar, por lo que resulta necesario conocer la fecha de actualización de la información.

Farmaps busca atender esta necesidad mediante una consulta centralizada de farmacias y ofertas, con opciones para comparar precios y distancia aproximada. El prototipo utilizará datos de demostración y no estará conectado a inventarios comerciales; por tanto, no garantizará existencias ni precios en tiempo real.

Necesidades de los usuarios

Código	Actor	Necesidad
NEC-01	Visitante	Buscar medicamentos por nombre comercial o principio activo.
NEC-02	Visitante	Distinguir la concentración, la forma farmacéutica y el contenido de cada presentación.
NEC-03	Visitante	Consultar en un mapa y una lista las farmacias con ofertas coincidentes y disponibilidad reportada.
NEC-04	Visitante	Conocer la dirección de la farmacia y su horario, cuando esté registrado.
NEC-05	Visitante	Consultar el precio, la moneda, la disponibilidad reportada y la fecha de actualización de cada oferta.
NEC-06	Visitante	Comparar precios de una misma presentación y moneda.
NEC-07	Visitante	Identificar las farmacias más cercanas entre los resultados, mediante distancias aproximadas en línea recta.
NEC-08	Visitante	Elegir entre autorizar el uso de su ubicación o seleccionar manualmente un punto de referencia.
NEC-09	Visitante	Consultar la información mediante un navegador web, sin crear una cuenta.
NEC-10	Visitante	Recibir mensajes claros cuando no haya resultados o se presenten errores, y distinguir los datos simulados de los reales.
NEC-11	Administrador	Acceder de forma restringida al módulo de administración.

NEC-12	Administrador	Registrar y actualizar farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas.
NEC-13	Administrador	Identificar y corregir datos incompletos o inválidos antes de guardarlos.
NEC-14	Administrador	Mantener la fecha de actualización de las ofertas y la identificación del origen de los datos.

Fuentes y técnicas de levantamiento

Farmaps será un prototipo web para consultar medicamentos y comparar ofertas de farmacias en una zona piloto. Utilizará datos de demostración identificados como tales, sin conexión con inventarios reales.

Dentro del alcance	Descripción
Búsqueda de medicamentos	Consulta por nombre comercial o principio activo, distinguiendo concentración, forma farmacéutica y presentación.
Consulta de farmacias	Visualización en mapa y lista de las farmacias con ofertas coincidentes y disponibilidad reportada. Incluye dirección y horario, cuando esté registrado.
Consulta de ofertas	Presentación del precio, moneda, disponibilidad reportada y fecha de actualización.
Comparación de precios	Ordenamiento de ofertas correspondientes a la misma presentación y moneda.
Consulta de cercanía	Cálculo de distancias aproximadas en línea recta e identificación de la farmacia más cercana entre las coincidencias.
Ubicación de referencia	Uso de la ubicación del visitante con su autorización o selección manual de un punto en el mapa. Las coordenadas del visitante no se almacenarán de forma persistente.
Administración	Acceso restringido al estudiante para registrar y actualizar farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas, con validación de datos.

Especificación de requisitos

Requisitos funcionales

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RF-01	Buscar medicamentos	Permitir la búsqueda por nombre comercial o principio activo, distinguiendo concentración, forma farmacéutica y presentación.	Una búsqueda con datos registrados devuelve las coincidencias y permite distinguir sus presentaciones. Si no hay coincidencias, se informa al visitante.
RF-02	Consultar farmacias y ofertas	Mostrar en un mapa y una lista las farmacias con ofertas coincidentes y disponibilidad reportada, con acceso a sus detalles.	Los resultados de la lista y los marcadores corresponden a las mismas farmacias. Al seleccionar una oferta se muestra la farmacia asociada, su dirección y el horario cuando esté registrado.
RF-03	Consultar y comparar precios	Mostrar por oferta el precio, la moneda, la presentación, la disponibilidad y la fecha de actualización. Permitir ordenar por precio únicamente ofertas de la misma presentación y moneda.	Cada oferta contiene los datos requeridos y un precio mayor que cero. El ordenamiento de menor a mayor precio no mezcla presentaciones ni monedas.
RF-04	Consultar cercanía	Calcular distancias aproximadas en línea recta desde un punto de referencia y ordenar las farmacias coincidentes por cercanía.	Con coordenadas de prueba conocidas, el sistema identifica correctamente la farmacia coincidente más cercana. Las distancias incluyen su unidad y se presentan como aproximadas, no como rutas viales.
RF-05	Definir ubicación de referencia	Solicitar autorización antes de usar la ubicación del visitante y permitir la selección manual de un punto en el mapa.	Si el visitante concede el permiso y se obtiene su ubicación, esta se utiliza como referencia. Si lo deniega o la geolocalización falla, puede seleccionar un punto manualmente y continuar.

RF-06	Administrar información	Permitir al administrador autenticado registrar y actualizar farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas, validando los campos obligatorios.	Los datos válidos se guardan y quedan disponibles para consulta. Los datos incompletos o inválidos generan mensajes de corrección. El acceso sin autenticación queda bloqueado.
-------	-------------------------	--	---

Requisitos no funcionales

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad de acceso	Proteger la administración mediante Firebase Authentication, delegar en este servicio la gestión segura de contraseñas, excluir credenciales privadas del repositorio y publicar mediante HTTPS en Firebase Hosting.	Las operaciones administrativas rechazan solicitudes no autenticadas. No existen contraseñas en texto plano ni credenciales versionadas. Si se publica el prototipo, el acceso utiliza HTTPS.
RNF-02	Privacidad	No almacenar de forma persistente las coordenadas del visitante ni solicitar datos de salud. Informar sobre las solicitudes que puede recibir el proveedor del mapa según su política de privacidad.	Las coordenadas del visitante no se guardan en bases de datos ni registros persistentes de la aplicación. No se solicitan datos clínicos y se presenta el aviso correspondiente al proveedor cartográfico.
RNF-03	Manejo de errores y transparencia	Diferenciar errores de conexión y resultados vacíos, identificar los datos simulados y evitar información inventada. Conservar el listado cuando falle el mapa.	Una falla de consulta muestra un error, no un mensaje de ausencia de ofertas. Los datos simulados son reconocibles y una falla del mapa no elimina el listado disponible.
RNF-04	Uso de servicios e información	Respetar las licencias, atribuciones y límites del proveedor cartográfico. Advertir que los precios y la disponibilidad deben confirmarse con la farmacia.	El mapa incluye la atribución exigida y su configuración respeta las condiciones del servicio. La consulta de ofertas muestra el aviso de confirmación con la farmacia.
RNF-05	Rendimiento	Obtener el listado y los marcadores en un máximo de tres segundos en al menos nueve de diez búsquedas consecutivas, con el catálogo de prueba, el	Se ejecutan diez búsquedas consecutivas y al menos nueve cumplen el tiempo establecido. Se documentan el equipo,

		mapa cargado y conexión estable.	navegador, conexión y condiciones de medición.
--	--	----------------------------------	--

Restricciones del sistema

Código	Restricción	Descripción
RES-01	Desarrollo individual	La gestión, el análisis, el diseño, la programación, las pruebas y la documentación estarán a cargo de un solo estudiante.
RES-02	Plazo académico	El proyecto debe ajustarse al periodo establecido en el acta, con finalización prevista para la última semana de noviembre de 2026.
RES-03	Recursos disponibles	Se utilizarán el equipo existente, herramientas gratuitas o de código abierto y servicios compatibles con una demostración académica, sin presupuesto externo.
RES-04	Cobertura limitada	El prototipo atenderá una zona piloto. No contempla cobertura nacional ni operación comercial.
RES-05	Datos de demostración	No dependerá de convenios con farmacias ni de inventarios reales. Los datos ficticios deberán identificarse y cualquier dato real requerirá una fuente y condiciones de uso verificables.
RES-06	Dependencias externas	El funcionamiento estará condicionado por la conectividad, los permisos del navegador y la disponibilidad y cuotas de los servicios gratuitos.
RES-07	Plataforma web	El acceso se realizará mediante un navegador. No se desarrollará una aplicación móvil nativa.
RES-08	Administración restringida	El módulo administrativo estará reservado. No se habilitarán cuentas de clientes ni portales para múltiples administradores de farmacias.
RES-09	Exclusión de transacciones	No se incluirán compras, pagos, reservas, domicilios ni facturación.
RES-10	Exclusión de funciones clínicas	No se gestionarán recetas, diagnósticos ni historias clínicas, ni se ofrecerán recomendaciones de tratamiento, dosis o equivalencias terapéuticas.

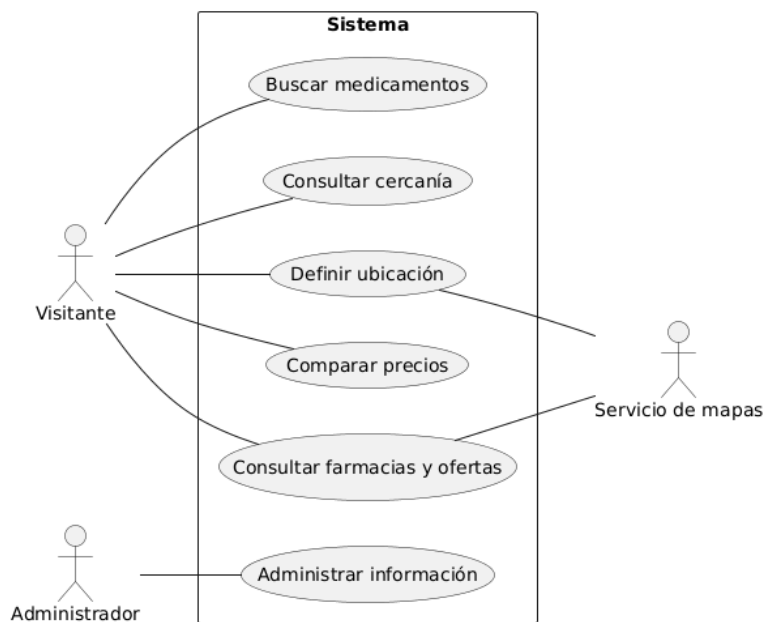
RES-11	Información geográfica	Las distancias serán aproximadas y en línea recta. No se incluirán rutas viales, navegación giro a giro ni tiempos de viaje.
RES-12	Sin garantía de información en tiempo real	No habrá sincronización automática con inventarios ni garantía de precios o existencias. La confirmación deberá realizarse directamente con cada farmacia.

Casos de uso

Actores

Actor	Función
Visitante	Busca medicamentos, consulta farmacias y compara ofertas. No necesita una cuenta.
Administrador	Registra y actualiza farmacias, medicamentos y ofertas. Este rol lo asume el estudiante.
Servicio de mapas	Proporciona el mapa para visualizar farmacias y seleccionar una ubicación.

Diagrama de casos de uso



Las farmacias no operan el sistema. La confirmación de precios y existencias se realiza directamente con ellas, fuera de la aplicación.

Flujos principales, alternativos y excepciones

CU-01. Buscar medicamentos

Campo	Descripción
Actor	Visitante.
Condición previa	Ninguna.
Flujo principal	1. Ingresar el nombre comercial o principio activo. 2. El sistema consulta los registros. 3. Muestra las coincidencias, distinguiendo concentración, forma y presentación.
Flujos alternativos	Si hay varias presentaciones, el visitante elige la que desea consultar. Si no hay coincidencias, se informa y se permite cambiar la búsqueda.
Excepciones	Si la consulta falla, se muestra el error y se permite reintentar. No se presenta la falla como ausencia de resultados.

CU-02. Consultar farmacias y ofertas

Campo	Descripción
Actor	Visitante.
Actor de apoyo	Servicio de mapas.
Condición previa	Haber encontrado el medicamento y la presentación que se desea consultar.
Flujo principal	1. El sistema muestra en una lista y en el mapa las farmacias con ofertas coincidentes y disponibilidad reportada. 2. El visitante selecciona una oferta. 3. Consulta la farmacia, dirección, horario cuando exista, presentación, precio, moneda, disponibilidad y fecha de actualización. 4. El sistema identifica los datos simulados y advierte que la información debe confirmarse con la farmacia.

Flujos alternativos	El visitante selecciona la oferta desde la lista o desde el mapa. Si no hay ofertas con disponibilidad reportada, se informa y se permite realizar otra búsqueda. Si no hay horario registrado, se indica que no está disponible.
Excepciones	Si falla el mapa, se informa el error y se conserva la lista. Si falla la consulta de detalles, se informa y se permite reintentar.

CU-03. Comparar precios

Campo	Descripción
Actor	Visitante.
Condición previa	Contar con ofertas para una misma concentración, forma y presentación.
Flujo principal	1. Selecciona la presentación y la moneda que desea comparar. 2. Solicita ordenar por precio. 3. El sistema ordena las ofertas de menor a mayor precio. 4. El visitante consulta la alternativa de su interés.
Flujos alternativos	Si hay ofertas en distintas monedas, se comparan por separado. Si solo hay una oferta, se muestra sin presentar una comparación. Si varias ofertas tienen el mismo precio, se muestran todas.
Excepciones	Si falla la carga de ofertas, se informa el error y se permite reintentar.

CU-04. Definir ubicación

Campo	Descripción
Actor	Visitante.
Actor de apoyo	Servicio de mapas.
Condición previa	Ninguna.
Flujo principal	1. Elige usar la ubicación del dispositivo.

	2. El navegador solicita autorización. 3. El visitante concede el permiso. 4. El sistema obtiene las coordenadas y las usa como referencia, sin almacenarlas de forma persistente.
Flujos alternativos	El visitante puede seleccionar directamente un punto en el mapa. Si deniega el permiso, se permite la selección manual.
Excepciones	Si falla la geolocalización, se informa y se ofrece la selección manual. Si el mapa tampoco está disponible y no hay un punto de referencia, no se calcula la distancia. La búsqueda y la consulta por precio siguen disponibles.

CU-05. Consultar cercanía

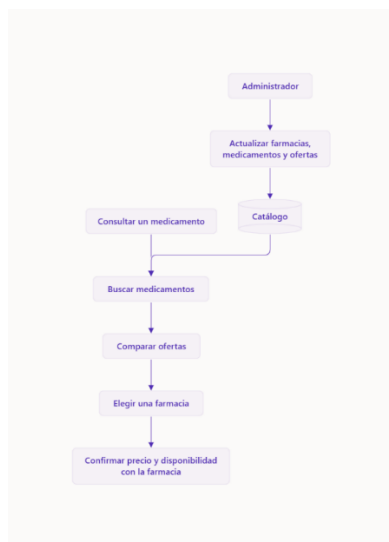
Campo	Descripción
Actor	Visitante.
Condición previa	Tener ofertas coincidentes y una ubicación de referencia.
Flujo principal	1. Solicita ordenar por distancia. 2. El sistema calcula la distancia en línea recta hasta cada farmacia coincidente. 3. Ordena los resultados de menor a mayor distancia. 4. Identifica la farmacia más cercana y muestra las distancias como aproximadas, con su unidad.
Flujos alternativos	Si no hay ubicación de referencia, se realiza el caso de uso CU-04. Si el visitante cambia el punto de referencia, se recalculan las distancias. Si solo hay una farmacia coincidente, se muestra su distancia.
Excepciones	Si no se puede calcular la distancia, se informa el error y se conserva la consulta de ofertas sin ordenarlas por cercanía.

CU-06. Administrar información

Campo	Descripción
Actor	Administrador.
Condición previa	Contar con credenciales de acceso.
Flujo principal	1. Ingresa sus credenciales. 2. El sistema verifica el acceso. 3. Elige gestionar farmacias, medicamentos u ofertas. 4. Crea un registro o modifica uno existente. 5. El sistema valida los campos obligatorios y las relaciones entre los registros. 6. Guarda los cambios y registra la fecha de actualización de las ofertas. 7. Confirma la operación.
Flujos alternativos	Si faltan datos o son inválidos, se indican los campos que deben corregirse. Si la farmacia o el medicamento de una oferta no están registrados, deben crearse antes de guardar la oferta. Después de guardar, el administrador puede gestionar otro registro o cerrar sesión.
Excepciones	Si las credenciales son incorrectas, se deniega el acceso. Si se intenta acceder sin autenticación, se bloquea la administración. Si falla el guardado, se informa que los cambios no se guardaron y se permite reintentar.

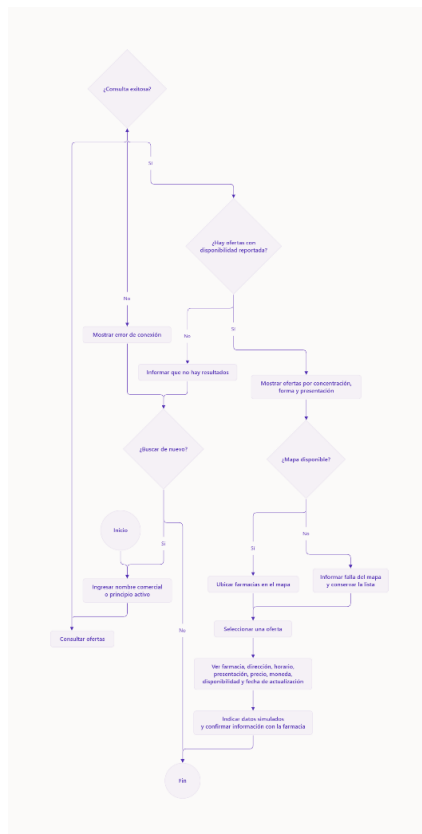
Modelo de procesos del negocio

Diagrama general de procesos

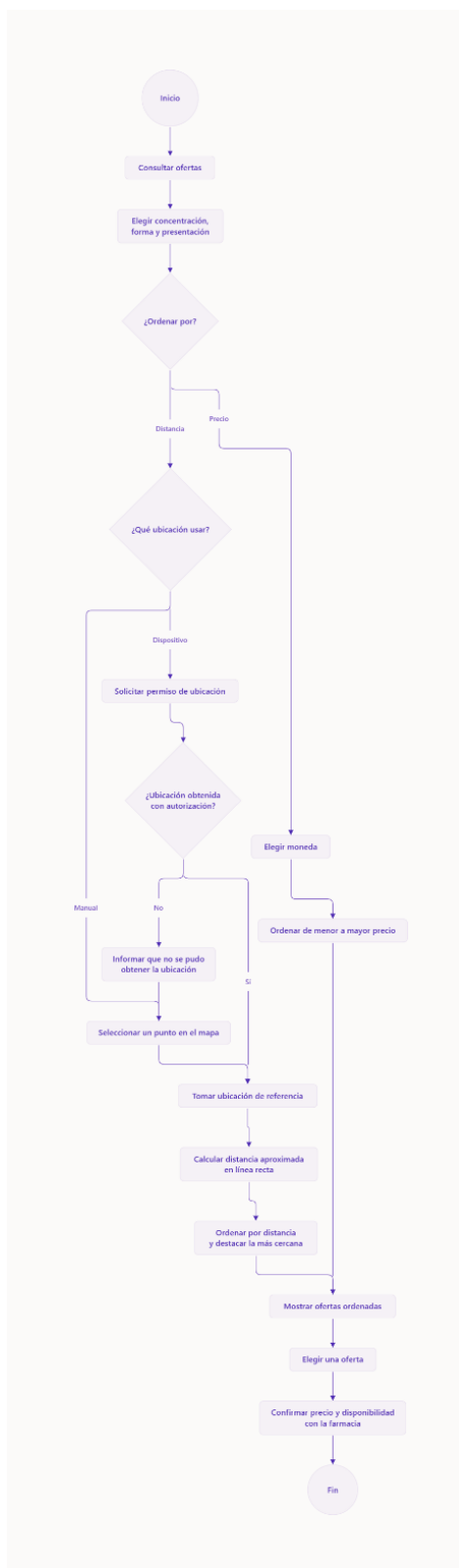


Flujo de actividades

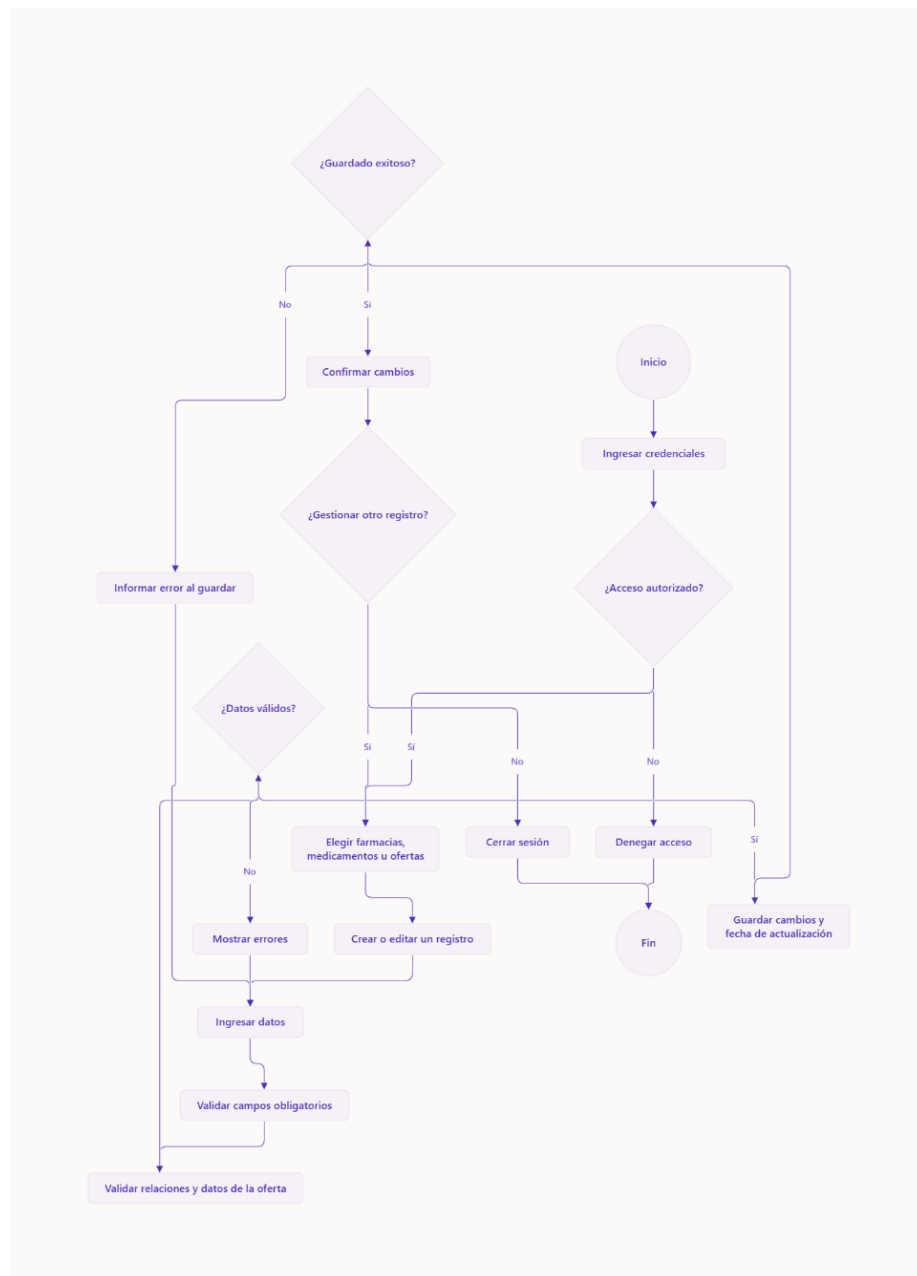
Búsqueda de medicamentos



Comparación de ofertas



Administración de información



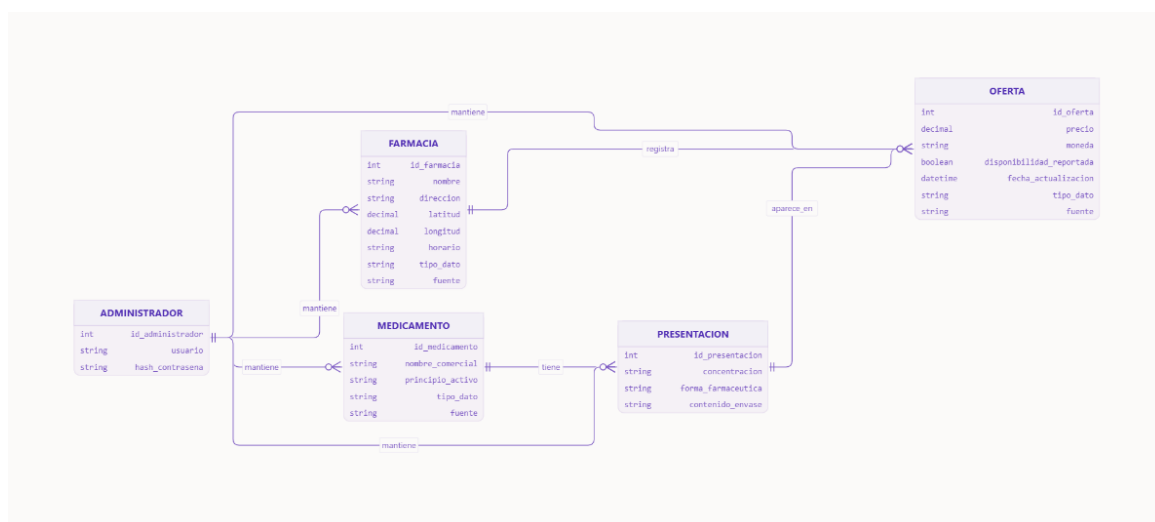
Modelo conceptual de datos

Entidades

Entidad	Descripción
Farmacia	Establecimiento cuya ubicación y ofertas se consultan.

Medicamento	Producto identificado por su nombre comercial y principio activo.
Presentación	Variante del medicamento según concentración, forma farmacéutica y contenido del envase.
Oferta	Información de precio y disponibilidad de una presentación en una farmacia.
Administrador	Cuenta autorizada para registrar y actualizar información.

Diagrama conceptual



Atributos

Farmacia

Atributo	Descripción	Obligatorio
id_farmacia	Identificador único.	Sí
nombre	Nombre del establecimiento.	Sí
direccion	Dirección de la farmacia.	Sí
latitud	Coordenada para ubicarla en el mapa.	Sí
longitud	Coordenada para ubicarla en el mapa.	Sí
horario	Horario reportado de atención.	No
tipo_dato	Indica si el registro es simulado o real.	Sí
fuentes	Procedencia y referencia de las condiciones de uso del dato.	Si

Medicamento

Atributo	Descripción	Obligatorio
id_medicamento	Identificador único.	Sí
nombre_comercial	Nombre con el que se registra el producto.	Sí
principio_activo	Sustancia o combinación de sustancias que lo componen.	Sí
tipo_dato	Indica si el registro es simulado o real.	Sí
fuelle	Procedencia y referencia de las condiciones de uso del dato.	Si

Presentación

Atributo	Descripción	Obligatorio
id_presentacion	Identificador único.	Sí
concentracion	Cantidad de principio activo, con su unidad.	Sí
forma_farmaceutica	Tableta, cápsula, solución u otra forma registrada.	Sí
contenido_envase	Cantidad y unidad del envase, como caja de 10 tabletas o frasco de 120 mL.	Sí

Oferta

Atributo	Descripción	Obligatorio
id_oferta	Identificador único.	Sí
precio	Valor reportado para la presentación completa.	Sí
moneda	Código de la moneda, como COP.	Sí
disponibilidad_reportada	Indica si la presentación se reporta disponible.	Sí
fecha_actualizacion	Fecha y hora del último registro o cambio de la oferta.	Sí
tipo_dato	Indica si la oferta es simulada o real.	Sí
fuelle	Procedencia y referencia de las condiciones de uso de la información.	Si

Administrador

Atributo	Descripción	Obligatorio
id_administrador	Identificador único.	Sí
usuario	Nombre de acceso, sin duplicados.	Sí
hash_contrasena	Representación protegida de la contraseña mediante hash seguro.	Sí

Relaciones

Relación	Cardinalidad	Descripción
Medicamento — Presentación	Uno a muchos	Un medicamento tiene una o varias presentaciones. Cada presentación pertenece a un solo medicamento.
Farmacia — Oferta	Uno a muchos	Una farmacia puede tener cero o varias ofertas. Cada oferta pertenece a una sola farmacia.
Presentación — Oferta	Uno a muchos	Una presentación puede tener cero o varias ofertas. Cada oferta corresponde a una sola presentación.
Administrador — Farmacia	Uno a muchos	Un administrador mantiene varias farmacias. Cada farmacia queda asociada al responsable de su última actualización.
Administrador — Medicamento	Uno a muchos	Un administrador mantiene varios medicamentos. Cada medicamento queda asociado al responsable de su última actualización.
Administrador — Presentación	Uno a muchos	Un administrador mantiene varias presentaciones. Cada presentación queda asociada al responsable de su última actualización.
Administrador — Oferta	Uno a muchos	Un administrador mantiene varias ofertas. Cada oferta queda asociada al responsable de su última actualización.

Reglas de integridad principales

Código	Regla
RI-01	Cada entidad tiene un identificador único y obligatorio.

RI-02	Toda presentación pertenece a un medicamento existente. Toda oferta está asociada a una farmacia y una presentación existentes.
RI-03	Los campos obligatorios no admiten valores nulos ni textos vacíos. El horario puede quedar sin registrar.
RI-04	El precio debe ser mayor que cero y tener una moneda válida.
RI-05	Solo se comparan precios de ofertas correspondientes a la misma presentación y moneda. Compartir principio activo no basta para considerarlas equivalentes.
RI-06	La latitud debe estar entre -90 y 90; la longitud, entre -180 y 180.
RI-07	La disponibilidad debe registrarse explícitamente. No se interpreta la falta de información como disponibilidad.
RI-08	Cada oferta tiene una fecha de actualización, renovada al modificarla.
RI-09	Los datos simulados deben estar identificados. Los datos reales requieren una fuente y condiciones de uso verificables. Una oferta basada en una farmacia o medicamento simulado no puede presentarse como real.
RI-10	El administrador se identifica mediante el UID de Firebase Authentication. Este servicio gestiona las credenciales; la aplicación no almacena contraseñas en Firestore.
RI-11	Las coordenadas del visitante no se guardan. La distancia se calcula durante la consulta y no es un atributo permanente de la farmacia ni de la oferta.
RI-12	No repetir una presentación con el mismo medicamento, concentración, forma farmacéutica y contenido del envase.
RI-13	Mantener una sola oferta vigente por farmacia, presentación y moneda. Los cambios actualizan ese registro.
RI-14	Cada registro de farmacia, medicamento, presentación u oferta debe estar asociado a un administrador existente. Al crearlo o actualizarlo, se asigna automáticamente el administrador autenticado.

Alcance del sistema

Funciones incluidas

Función	Descripción
Búsqueda de medicamentos	Consultar por nombre comercial o principio activo, distinguiendo concentración, forma farmacéutica y presentación.

Visualización de farmacias	Mostrar en un mapa y una lista las farmacias con ofertas coincidentes y disponibilidad reportada.
Consulta de detalles	Mostrar nombre, dirección y horario de la farmacia cuando esté registrado, junto con la presentación, precio, moneda, disponibilidad y fecha de actualización de cada oferta.
Comparación de precios	Ordenar de menor a mayor precio las ofertas correspondientes a una misma presentación y moneda.
Comparación por cercanía	Calcular distancias aproximadas en línea recta y señalar la farmacia más cercana entre las coincidencias encontradas.
Ubicación de referencia	Utilizar la ubicación del visitante con su autorización o permitir la selección manual de un punto en el mapa.
Administración de información	Permitir al estudiante autenticado registrar y actualizar farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas, con validación de datos.
Acceso web	Permitir la consulta mediante un navegador web, sin exigir una cuenta al visitante.
Manejo de errores	Informar fallas de conexión, ausencia de resultados y problemas de geolocalización. Conservar el listado disponible cuando falle el mapa.
Identificación de datos	Distinguir los datos simulados y advertir que los precios y las existencias deben confirmarse con cada farmacia.

Exclusiones

Exclusión	Descripción
Transacciones comerciales	No se realizarán compras, pagos, reservas, domicilios ni facturación.
Integración con inventarios	No habrá conexión con inventarios, cajas o sistemas comerciales de farmacias.
Actualización en tiempo real	No se garantizará la vigencia inmediata de precios o existencias ni se actualizarán automáticamente desde las farmacias.
Servicios médicos	No se ofrecerán diagnósticos, recomendaciones de tratamiento, dosis ni equivalencias terapéuticas.
Información clínica	No se gestionarán recetas, historias clínicas ni datos de salud del visitante.

Navegación vial	No se calcularán rutas, indicaciones giro a giro ni tiempos de viaje.
Aplicación móvil nativa	No se desarrollará una aplicación instalable específica para Android o iOS.
Cuentas de clientes	No se incluirán registro, inicio de sesión ni perfiles para visitantes.
Administración por farmacias	No se habilitarán portales ni cuentas para que cada farmacia gestione su información.
Cobertura nacional y operación comercial	El sistema no se ofrecerá como un servicio comercial ni cubrirá todo el territorio nacional.

Supuestos

Código	Supuesto
SUP-01	Se cuenta con un computador y acceso a internet para desarrollar y documentar el prototipo.
SUP-02	Existen herramientas gratuitas o de código abierto y servicios cuyas condiciones permiten realizar la demostración académica.
SUP-03	El catálogo inicial puede construirse con datos simulados, sin requerir acuerdos comerciales con farmacias.
SUP-04	Cualquier dato real que se incorpore contará con una fuente y condiciones de uso verificables.

Dependencias

Dependencia	Función asociada	Consideración
Conexión a internet	Acceso a la aplicación publicada, consulta de datos y carga del mapa.	Las fallas deben informarse sin presentar resultados inventados.
Proveedor cartográfico	Visualización del mapa, marcadores y selección manual de ubicación.	Su uso está sujeto a disponibilidad, licencias, atribución y cuotas. Si falla el mapa, debe conservarse el listado disponible.
Geolocalización del navegador	Obtención de la ubicación del visitante.	Requiere compatibilidad y autorización. Si se deniega o falla, se ofrece la selección manual en el mapa.

Navegador web	Acceso a la interfaz y ejecución de sus funciones.	Los flujos principales deben comprobarse en los navegadores definidos para las pruebas.
Cloud Firestore	Almacenamiento y consulta de farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas.	Debe estar disponible y contener registros válidos para ejecutar las consultas y operaciones administrativas.
Firebase Hosting	Publicación del prototipo para acceso remoto.	La publicación demostrativa depende de las condiciones y límites del plan de Firebase utilizado.

Arquitectura de software

La aplicación se desarrollará con HTML, CSS y JavaScript, sin utilizar un framework de interfaz. Se publicará en Firebase Hosting para permitir el acceso mediante el dominio proporcionado por el servicio.

Para almacenar los datos y proteger la administración, se utilizarán Cloud Firestore y Firebase Authentication. Estos servicios cumplen funciones distintas al alojamiento: Hosting publica los archivos del sitio, Firestore almacena la información y Authentication gestiona el inicio de sesión.

Arquitectura general

Se propone una arquitectura cliente-servidor con servicios administrados por Firebase. La interfaz y la lógica de interacción se ejecutarán en el navegador, mientras que el almacenamiento, la autenticación y el control de acceso se atenderán mediante los servicios de Firebase.

El funcionamiento será el siguiente:

1. El visitante ingresa al dominio de la aplicación.
2. Firebase Hosting entrega los archivos HTML, CSS y JavaScript mediante HTTPS.
3. El código JavaScript consulta el catálogo almacenado en Cloud Firestore.

4. La aplicación presenta las ofertas en una lista y ubica las farmacias en el mapa.
5. El visitante puede comparar precios o definir una ubicación para ordenar por distancia.
6. Para modificar información, el administrador inicia sesión mediante Firebase

Authentication.

7. Las reglas de seguridad de Firestore verifican su autorización y validan los datos antes de aceptar los cambios.

No se contempla desarrollar un servidor propio para esta versión. Sin embargo, los permisos y las validaciones de seguridad no dependerán únicamente del JavaScript del navegador.

Componentes principales

Componente	Responsabilidad
Interfaz de consulta	Presentar la búsqueda, los resultados, los detalles de las ofertas y las opciones de comparación.
Módulo de búsqueda	Procesar el texto ingresado y localizar coincidencias por nombre comercial o principio activo. Para el catálogo reducido de demostración, podrá filtrar en JavaScript los registros consultados.
Módulo de comparación	Ordenar ofertas de la misma presentación y moneda por precio, o calcular y ordenar distancias aproximadas en línea recta.
Módulo de mapas y ubicación	Mostrar farmacias, solicitar la ubicación con autorización y permitir seleccionar un punto de referencia.
Interfaz administrativa	Permitir el registro y la actualización de farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas.
Módulo de acceso a datos	Centralizar las consultas y escrituras en Firestore, evitando repetir estas operaciones en las distintas pantallas.
Firebase Authentication	Gestionar el inicio y cierre de sesión del administrador mediante correo electrónico y contraseña.
Cloud Firestore	Almacenar los registros del catálogo y sus relaciones mediante identificadores o referencias.

Reglas de seguridad	Permitir la lectura del catálogo público y restringir las modificaciones al administrador autorizado, validando los datos recibidos.
Firebase Hosting	Publicar los archivos de la aplicación y ofrecer acceso mediante HTTPS.

Capas del sistema

Capa	Responsabilidad	Elementos
Presentación	Mostrar información y recibir las acciones del usuario.	Páginas HTML, estilos CSS, formularios, listas, mensajes y contenedor del mapa.
Aplicación	Coordinar los flujos de búsqueda, consulta, comparación y administración.	Módulos JavaScript que gestionan eventos, estados de las pantallas y navegación.
Lógica del dominio	Aplicar las reglas de comparación y las validaciones necesarias para orientar al usuario.	Comparación por presentación y moneda, cálculo de distancias y validación de formularios.
Acceso a servicios	Encapsular la comunicación con la base de datos, la autenticación y el mapa.	Módulos JavaScript que utilizan el SDK de Firebase, la biblioteca cartográfica y la geolocalización del navegador.
Servicios administrados	Almacenar los datos, gestionar las sesiones y aplicar controles de seguridad fuera del navegador.	Cloud Firestore, Firebase Authentication y reglas de seguridad.

Tecnologías propuestas

Tecnología	Uso en el proyecto	Justificación
HTML5	Estructura de páginas y formularios.	Permite organizar el contenido con elementos semánticos y controles accesibles.
CSS3	Definir la presentación visual, la distribución de los elementos y los estilos de la interfaz web.	Permite construir una interfaz adaptable sin incorporar un framework.
JavaScript	Interacción, búsqueda, comparación y coordinación de servicios.	Se ejecuta en el navegador y permite dividir el código en módulos.

Firebase Hosting	Publicación del sitio.	Aloja archivos estáticos y proporciona un dominio de acceso con HTTPS.
Cloud Firestore	Almacenamiento del catálogo.	Permite consultar y actualizar datos desde JavaScript mediante el SDK de Firebase y reglas de seguridad.
Firebase Authentication	Acceso del administrador.	Gestiona la autenticación sin implementar un sistema propio de contraseñas.
Firebase Security Rules	Autorización y validación de operaciones.	Protege la información frente a solicitudes no autorizadas, incluso si se intenta evitar la interfaz.
SDK de Firebase para JavaScript	Comunicación con Authentication y Firestore.	Permite integrar estos servicios en una aplicación de JavaScript sin framework.
Leaflet	Visualización del mapa y sus marcadores.	Es una biblioteca cartográfica compatible con HTML, CSS y JavaScript.
Cartografía basada en OpenStreetMap	Mapa de referencia.	Se propone utilizar un proveedor compatible con Leaflet, respetando sus condiciones, atribución y límites de uso.
API de geolocalización del navegador	Obtención de la ubicación del visitante.	Solicita autorización y evita requerir una aplicación móvil nativa.
Firebase CLI	Pruebas locales y publicación.	Permite configurar el proyecto y desplegar sus archivos en Hosting.

Diagramas de arquitectura

Diagrama de componentes

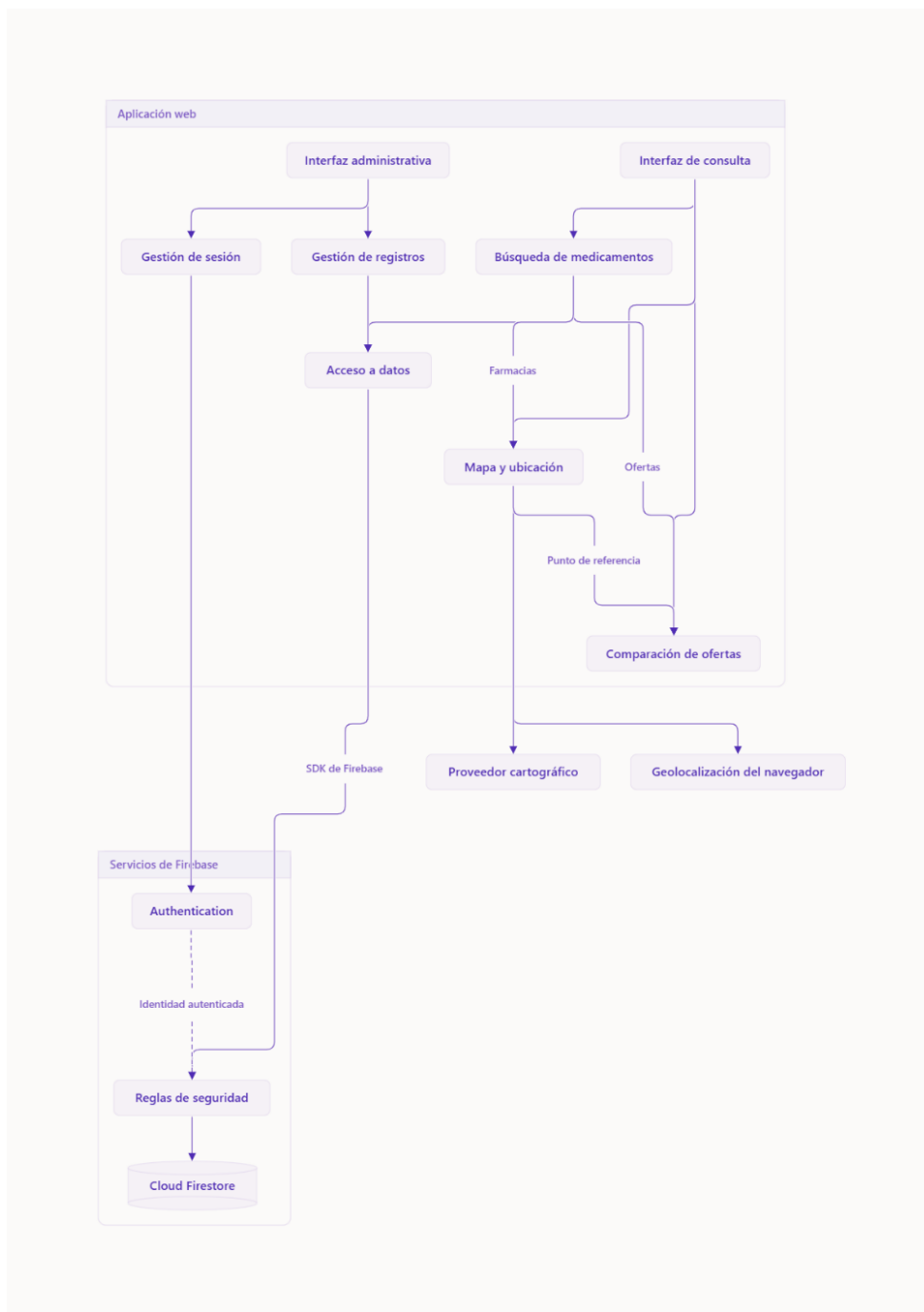
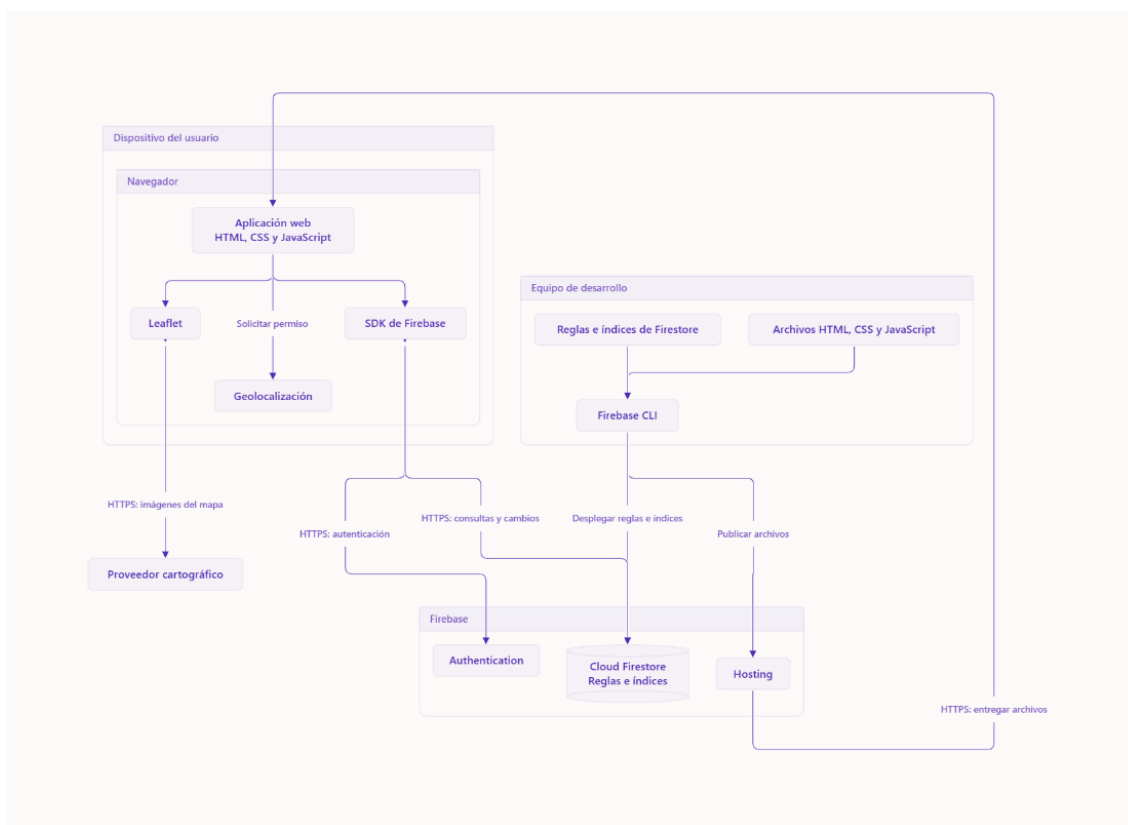


Diagrama de despliegue



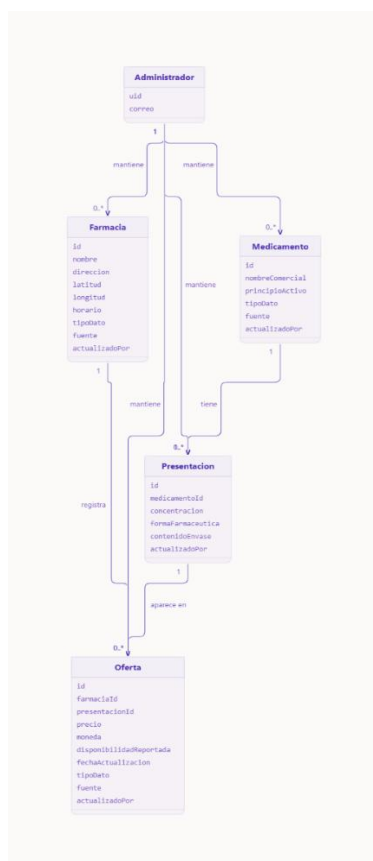
Diseño detallado

El sistema se organizará en módulos JavaScript con responsabilidades separadas. Las pantallas utilizarán estos módulos para consultar información, comparar ofertas, mostrar el mapa y administrar los registros. La comunicación con Firebase se concentrará en servicios reutilizables.

Clases

Las siguientes clases describen los objetos del dominio. En JavaScript podrán representarse como objetos y funciones de validación, sin necesidad de utilizar una estructura orientada a objetos para toda la aplicación.

Clase	Atributos principales	Responsabilidad
Farmacia	id, nombre, dirección, latitud, longitud, horario, tipoDato, fuente, actualizadoPor	Representar un establecimiento y su ubicación.
Medicamento	id, nombreComercial, principioActivo, tipoDato, fuente, actualizadoPor	Identificar el medicamento utilizado en las búsquedas.
Presentacion	id, medicamentoId, concentración, formaFarmacéutica, contenidoEnvase, actualizadoPor	Diferenciar las variantes de un medicamento.
Oferta	id, farmaciaId, presentacionId, precio, moneda, disponibilidadReportada, fechaActualizacion, tipoDato, fuente, actualizadoPor	Relacionar una presentación con la información reportada por una farmacia.
Administrador	uid, correo	Representar la identidad autorizada mediante Firebase Authentication.



Módulos

Los archivos JavaScript se organizarán mediante módulos ES, utilizando “import” y “export”.

Módulo	Archivo propuesto	Función
Inicio	app.js	Inicializar la página y conectar sus controles con los módulos correspondientes.
Búsqueda	busqueda.js	Procesar el texto ingresado, localizar medicamentos y obtener las ofertas coincidentes.
Resultados	resultados.js	Mostrar ofertas, detalles, estados de carga, resultados vacíos y errores.
Comparación	comparacion.js	Seleccionar ofertas comparables y ordenarlas por precio o distancia.
Mapa	mapa.js	Inicializar Leaflet, mostrar marcadores y permitir seleccionar un punto de referencia.
Administración	administracion.js	Coordinar formularios de creación y actualización de registros.
Sesión	sesion.js	Conectar el formulario de acceso con la autenticación y ajustar la interfaz al estado de sesión.
Validación	validacion.js	Comprobar campos obligatorios, precios, coordenadas y relaciones antes de enviar datos.
Distancias	distancias.js	Calcular la distancia aproximada en línea recta mediante la fórmula de Haversine.
Configuración	firebase-config.js	Inicializar Firebase y proporcionar las instancias de Authentication y Firestore.

Servicios

Los servicios serán módulos JavaScript que centralizan el acceso a los datos, la autenticación y la ubicación. No corresponden a servidores independientes.

Servicio	Operaciones propuestas	Responsabilidad
Catálogo	obtenerCatalogo()	Consultar los medicamentos y sus presentaciones para la búsqueda sobre el conjunto de demostración.
Farmacias	obtenerFarmacia(id), crearFarmacia(datos), actualizarFarmacia(id, datos)	Consultar y mantener los establecimientos.
Medicamentos	crearMedicamento(datos), actualizarMedicamento(id, datos)	Mantener la información de los medicamentos.
Presentaciones	crearPresentacion(datos), actualizarPresentacion(id, datos)	Mantener las variantes asociadas a cada medicamento.
Ofertas	consultarOfertas(presentacionId), crearOferta(datos), actualizarOferta(id, datos)	Consultar ofertas y registrar cambios en precio, disponibilidad y demás campos.
Autenticación	iniciarSesion(correo, contrasena), cerrarSesion(), observarSesion()	Gestionar el acceso mediante Firebase Authentication.
Ubicación	obtenerUbicacion()	Solicitar la ubicación mediante la API del navegador y comunicar errores o denegación del permiso.

Interfaces y dependencias

Las interfaces definen cómo intercambian información los módulos. En este apartado se describen contratos de comunicación, no únicamente pantallas.

Interfaz	Entrada	Salida o resultado
Búsqueda de medicamentos	Texto con nombre comercial o principio activo.	Medicamentos y presentaciones coincidentes.

Consulta de ofertas	Identificador de la presentación.	Ofertas con disponibilidad reportada y sus farmacias asociadas.
Comparación por precio	Ofertas, presentación y moneda seleccionadas.	Ofertas ordenadas de menor a mayor precio.
Comparación por distancia	Ofertas, coordenadas de farmacias y punto de referencia.	Ofertas ordenadas con su distancia aproximada.
Visualización del mapa	Farmacias coincidentes.	Marcadores vinculados a las ofertas y sus detalles.
Selección manual de ubicación	Punto seleccionado en el mapa.	Latitud y longitud de referencia.
Administración de registros	Datos del formulario e identificador cuando se edita.	Confirmación de guardado o errores de validación, permisos o conexión.
Autenticación	Correo y contraseña del administrador.	Sesión autenticada o mensaje de error.

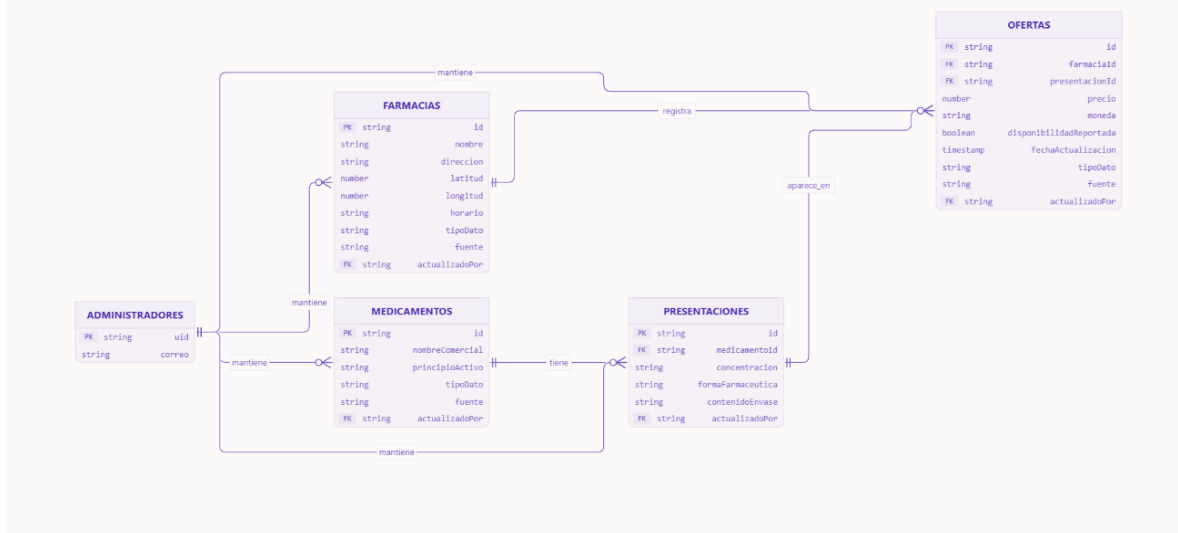
Dependencias entre módulos

Elemento	Depende de	Motivo
Búsqueda	Servicios de catálogo, ofertas y farmacias.	Obtener los datos necesarios para construir los resultados.
Resultados	Búsqueda y comparación.	Presentar coincidencias y actualizar su orden.
Comparación	Validación y cálculo de distancias.	Evitar comparaciones incompatibles y calcular cercanía.
Mapa	Leaflet, proveedor cartográfico y servicio de ubicación.	Mostrar farmacias y gestionar el punto de referencia.
Administración	Validación, autenticación y servicios de datos.	Preparar cambios y enviarlos bajo la identidad del administrador.
Servicios de datos	SDK de Firebase y Cloud Firestore.	Ejecutar consultas y escrituras.
Servicio de autenticación	Firebase Authentication.	Iniciar, observar y cerrar sesiones.

Diseño de la base de datos

La información se almacenará en Cloud Firestore, una base de datos NoSQL organizada en colecciones y documentos. Para mantener la estructura solicitada, se emplean los términos tablas y llaves, aclarando su correspondencia con Firestore.

Modelo entidad-relación



Tablas

Farmacias

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	String	Primaria	ID del documento de la farmacia.
nombre	String	—	Nombre del establecimiento.
direccion	String	—	Dirección de la farmacia.
latitud	Number	—	Coordenada entre -90 y 90.
longitud	Number	—	Coordenada entre -180 y 180.
horario	String	—	Horario reportado. Es opcional.

tipoDato	String	—	Indica si el registro es simulado o real.
fuelle	String	—	Procedencia y referencia de las condiciones de uso. Obligatoria para datos reales.
actualizadoPor	String	Foránea	UID del administrador responsable de la última creación o actualización.

Medicamentos

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	String	Primaria	ID del documento del medicamento.
nombreComercial	String	—	Nombre comercial registrado.
principioActivo	String	—	Sustancia o combinación de sustancias del medicamento.
tipoDato	String	—	Indica si el registro es simulado o real.
fuelle	String	—	Procedencia y referencia de las condiciones de uso. Obligatoria para datos reales.
actualizadoPor	String	Foránea	UID del administrador responsable de la última creación o actualización.

Presentaciones

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	String	Primaria	ID del documento de la presentación.
medicamentoId	String	Foránea	Identificador del medicamento asociado.
concentracion	String	—	Cantidad de principio activo con su unidad.
formaFarmaceutica	String	—	Forma registrada, como tableta, cápsula o solución.
contenidoEnvase	String	—	Contenido completo, como caja de 10 tabletas o frasco de 120 mL.
actualizadoPor	String	Foránea	UID del administrador responsable de la última creación o actualización.

Ofertas

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	String	Primaria	ID formado por farmacia, presentación y moneda, utilizando un separador fijo.
farmaciaId	String	Foránea	Identificador de la farmacia asociada.
presentacionId	String	Foránea	Identificador de la presentación ofrecida.
precio	Number	—	Precio de la presentación completa. Debe ser finito y mayor que cero.
moneda	String	—	Código de moneda admitido, como COP.
disponibilidadReportada	Boolean	—	Indica si la presentación se reporta disponible.
fechaActualizacion	Timestamp	—	Fecha y hora del último registro o cambio, asignadas por el servidor.
tipoDato	String	—	Indica si la oferta es simulada o real; se almacena con los valores simulado o real.
fuelle	String	—	Procedencia y referencia de las condiciones de uso. Obligatoria para datos reales.
actualizadoPor	String	Foránea	UID del administrador responsable de la última creación o actualización.

Administradores

Campo	Tipo	Llave	Descripción
uid	String	Primaria	ID del documento, correspondiente al UID de Firebase Authentication.
correo	String	—	Correo de referencia de la cuenta administrativa.

Índices

Colección	Campo indexado	Uso
Todas	ID del documento	Consultar un registro mediante su identificador.

presentaciones	medicamentoId	Obtener las presentaciones asociadas a un medicamento.
ofertas	presentacionId	Consultar las ofertas de una presentación.
ofertas	farmaciaId	Consultar las ofertas registradas por una farmacia.

Relaciones

Entidades relacionadas	Cardinalidad	Campo de relación	Descripción
Medicamento — Presentación	Uno a muchos	presentaciones.medicamentoId	Un medicamento tiene una o varias presentaciones. Cada presentación pertenece a un medicamento.
Farmacia — Oferta	Uno a muchos	ofertas.farmaciaId	Una farmacia puede tener cero o varias ofertas. Cada oferta pertenece a una farmacia.
Presentación — Oferta	Uno a muchos	ofertas.presentacionId	Una presentación puede aparecer en cero o varias ofertas. Cada oferta corresponde a una presentación.
Administrador — Farmacia	Uno a muchos	farmacias.actualizadoPor	Identifica al responsable de la última creación o actualización de cada farmacia.
Administrador — Medicamento	Uno a muchos	medicamentos.actualizadoPor	Identifica al responsable de la última creación o actualización de cada medicamento.
Administrador — Presentación	Uno a muchos	presentaciones.actualizadoPor	Identifica al responsable de la última creación o actualización de cada presentación.
Administrador — Oferta	Uno a muchos	ofertas.actualizadoPor	Identifica al responsable de la última creación o actualización de cada oferta.

Las relaciones se conservarán mediante las siguientes condiciones:

- Una presentación deberá referenciar un medicamento existente y una oferta deberá referenciar una farmacia y una presentación existentes.
- El medicamento y su presentación inicial se registrarán mediante una operación agrupada.
- Las reglas comprobarán las referencias con ``exists()`` o el estado final de operaciones agrupadas con ``getAfter()``, según corresponda.
- ``actualizadoPor`` deberá coincidir con el UID del administrador autorizado que realiza la operación.
- No se permitirán eliminaciones desde la aplicación, para evitar registros sin sus referencias.
- La consulta administrativa verificará posibles presentaciones duplicadas antes del guardado. Esta comprobación no equivale a una restricción automática de unicidad ante escrituras simultáneas.

Diseño de interfaces de usuario

El diseño de interfaces organiza las pantallas y las acciones necesarias para buscar medicamentos, consultar farmacias, comparar ofertas y administrar la información. Se utilizó Figma como herramienta de apoyo para elaborar las propuestas visuales.

La interfaz distingue dos recorridos: la consulta pública, que no requiere una cuenta, y la administración, cuyo acceso está restringido. Se contemplan distribuciones con controles identificables, mensajes comprensibles y una estructura de navegación consistente.

El diseño comprende mockups y un prototipo navegable. Estos elementos representan la estructura, la apariencia y las interacciones previstas; no sustituyen la implementación ni

demuestran por sí solos el funcionamiento de Firebase, la geolocalización o las reglas de seguridad.

Mockups

P01 – Inicio y búsqueda

The mockup displays the Farmaps website interface. At the top, there is a navigation bar with the Farmaps logo and links for 'Buscar medicamentos', 'Comparador y mapa', 'Referencia geográfica', and 'Acceso administración'. Below the navigation bar, a banner states 'Consulta abierta y descentralizada de insumos farmacéuticos'. The main heading is 'Busca un medicamento', followed by a subtext: 'Compara precios reportados y cercanía aproximada en farmacias sin crear cuenta ni compartir datos personales.' Below this is a search form with a placeholder 'Escribe el nombre o principio activo (ej. Ibuprofeno 400 mg)' and a 'Buscar' button. Under the search bar, there are examples: 'Acetaminofén 500 mg', 'Ibuprofeno 400 mg', and 'Losartán 50 mg'. A note below the examples reads: 'Nota importante de uso: Confirma el precio y la disponibilidad directamente con la farmacia. La información no representa precios ni existencias en tiempo real.' Below the search section, there is a section titled '¿Cómo opera el comparador?' with three cards: 01 Búsqueda sin fricción, 02 Desambiguación médica, and 03 Comparativa transparente. Each card contains a description of the feature and a status or note. At the bottom, there is a 'Panel de Indicadores' section showing '142 Medicamentos', '28 Droguerías Bogotá', and '0.4s Tiempo Filtro'.

Farmaps | [Buscar medicamentos](#) | [Comparador y mapa](#) | [Referencia geográfica](#) | [Acceso administración](#)

Consulta abierta y descentralizada de insumos farmacéuticos

Busca un medicamento

Compara precios reportados y cercanía aproximada en farmacias sin crear cuenta ni compartir datos personales.

Nombre comercial o principio activo

[Buscar](#)

Ejemplos directos: [Acetaminofén 500 mg](#) [Ibuprofeno 400 mg](#) [Losartán 50 mg](#)

Nota importante de uso: Confirma el precio y la disponibilidad directamente con la farmacia. La información no representa precios ni existencias en tiempo real.

METODOLOGÍA FARMAPS

¿Cómo opera el comparador?

01 Búsqueda sin fricción
Sin registro obligatorio ni solicitud prematura de ubicación. Puedes explorar el inventario de prueba de forma anónima desde cualquier dispositivo.

✓ Privacidad garantizada

02 Desambiguación médica
Selección estricta por presentación, gramaje y forma farmacéutica para evitar comparaciones erróneas entre medicamentos no equivalentes.

⚖ Norma INVIMA / MinSalud

03 Comparativa transparente
Precios normalizados en la misma moneda y distancias calculadas en línea recta ortodrómica para evaluar cercanía sin ambigüedades.

📏 Cálculo euclidiano

Panel de Indicadores

142
Medicamentos

28
Droguerías Bogotá

< 0.4s
Tiempo Filtro

P02 – Selección de presentación

[Buscar medicamentos](#)
[Comparador y mapa](#)
[Referencia geográfica](#)
[Acceso administración](#)

✕
[Modificar](#)

Punto de referencia:
 Carrera 7 # 72-10, Chapinero,
 Bogotá D.C.
 [Cambiar](#)

[← Volver al inicio](#)
Fase 2 de 4 • Selección Farmacológica

CATÁLOGO TERAPÉUTICO • Criterio ATC: N02BE01 (Norma INVIMA)

Resultados de búsqueda para “Acetaminofén”

Selecciona una presentación específica para ver ofertas disponibles. Recuerda que no se consideran equivalentes terapéuticos medicamentos solo por compartir principio activo.

4 Formas
 Registradas en INVIMA / SISMED

Aviso sobre intercambiabilidad y bioequivalencia
 La dosis (500 mg vs. 1 g), la formulación galénica (gotas, comprimidos, efervescentes) y el público destinatario (pediátrico vs. adulto) determinan la biodisponibilidad y seguridad. Consulta siempre la receta médica antes de cambiar de presentación farmacéutica.

Acetaminofén
 Principio activo: Acetaminofén (DCI)

CONCENTRACIÓN	FORMA	ENVASE
500 mg	Comprimidos	Caja x 20 comp.

RANGO ESTIMADO
\$ 4.500 - \$ 6.800 COP

[Ver detalle →](#)

Dolex Forte
 Principio activo: Acetaminofén / Cafeína

CONCENTRACIÓN	FORMA	ENVASE
1 g (1000 mg)	Comp. recubiertos	Caja x 16 comp.

RANGO ESTIMADO
\$ 14.500 - \$ 22.000 COP

[Ver detalle →](#)

Dolex Bebés y Niños Gotas
 Principio activo: Acetaminofén 100 mg/ml

CONCENTRACIÓN	FORMA	ENVASE
100 mg/ml	Gotas orales	Frasco 30 ml

RANGO ESTIMADO
\$ 18.000 - \$ 28.500 COP

[Ver detalle →](#)

Acetaminofén Efervescente
 Principio activo: Acetaminofén 1 g

CONCENTRACIÓN	FORMA	ENVASE
1 g	Efervescentes	Tubo x 10 tab.

DISPONIBILIDAD
 No registrado

Sin stock local

Validación de stock telefónica recomendada
 Los datos mostrados corresponden a simulaciones académicas periódicas bajo normativa INVIMA/SISMED. Antes de desplazarte a la droguería de turno o dispensario institucional de tu EPS en Bogotá, te sugerimos contactar vía telefónica para confirmar existencias en tiempo real y fórmula médica.

P03 – Resultados y comparación

Farmaps Buscar medicamentos Comparador y mapa Referencia geográfica Acceso administración

PRESENTACIÓN SELECCIONADA
Acetaminofén 500 mg - Comprimidos (Caja x 20) [Cambiar presentación](#)

[Menor precio](#) [Más cerca](#)

UBICACIÓN DE REFERENCIA
Parque de la 93 [Cambiar](#)

3 Farmacias con coincidencias

1 Droguerías Cruz Verde - Chapinero
Cra. 11 #86-45, Bogotá

Precio Unitario: **\$ 5.200** COP
Disponibilidad: **EN STOCK** Alta rotación
Distancia euclidiana: **Aprox. 620 m** En línea recta

Actualizado: 24/10/2024 (Hace 2 días) [Ver en mapa](#) [Ver detalles](#)

2 Farmatodo - Parque de la 93
Cl. 93b #12-18, Bogotá

Precio Unitario: **\$ 6.400** COP
Disponibilidad: **STOCK LIMITADO** Pocas unidades
Distancia euclidiana: **Aprox. 350 m** En línea recta

Actualizado: 25/10/2024 [Ver en mapa](#) [Ver detalles](#)

3 Droguerías Cafam - Calle 72
Cra. 13 #72-10, Bogotá

Precio Unitario: **\$ 7.500** COP
Disponibilidad: **EN STOCK** Reposición regular
Distancia euclidiana: **Aprox. 1.150 m** En línea recta

Actualizado: 23/10/2024 [Ver en mapa](#) [Ver detalles](#)

Mapa de Buenos Aires: Muestra la ubicación de las farmacias en el mapa de Buenos Aires. La farmacia 1 (Droguerías Cruz Verde - Chapinero) está marcada con un punto rojo y un círculo rojo. La farmacia 2 (Farmatodo - Parque de la 93) está marcada con un punto verde y un círculo verde. La farmacia 3 (Droguerías Cafam - Calle 72) está marcada con un punto azul y un círculo azul. El mapa muestra la ciudad de Buenos Aires con sus barrios y calles.

P04 – Ubicación de referencia

Farmaps Buscar Medicamentos Comparador y Mapa Referencia Geográfica Acceso Administración

Definir ubicación de referencia

Usaremos este punto para calcular distancias aproximadas en línea recta. No guardaremos tu ubicación personal ni tu historial.

Opción A: Detección automática
Geolocalización satelital o IP del dispositivo [Usar mi ubicación actual](#)

Al presionar, tu navegador solicitará permiso formal de geolocalización. Farmaps no almacena coordenadas en servidores externos.

O SELECCIONA UN PUNTO DE REFERENCIA EN EL MAPA

Opción B: Pin manual en cuadrícula **Interactivo** Haz clic o arrastra el marcador para fijar el punto

Mapa de Buenos Aires: Muestra la ubicación de la farmacia seleccionada en el mapa de Buenos Aires. La farmacia seleccionada está marcada con un punto rojo y un círculo rojo. El mapa muestra la ciudad de Buenos Aires con sus barrios y calles.

PUNTO DE REFERENCIA ACTUAL
Parque de la 93 / Carrera 11 con Calle 93, Bogotá D.C., Color Lat: 4.6765 Lon: -74.0485

Aviso de referencia cartográfica distrital: Georreferenciación alineada a la cuadrícula distrital de Bogotá D.C. y parámetros del IGAC / OpenStreetMap. Las distancias euclidianas se estiman sin guardar historial ni transmitir datos médicos privados. [Más sobre geodatos Bogotá](#)

[Cancelar](#) [Confirmar y ver mejor oferta](#) [Confirmar ubicación](#)

P05 – Detalle de oferta

Farmaps

Buscar Medicamentos

Comparador y Mapa

Referencia Geográfica

Aceso Administración

[Volver a resultados](#)

Referencia: Parque de la 93 / Cra 11 # 93, Bogotá D.C.

Bioequivalente genérico certificado

Menor Precio del Radio

ID Oferta: #PAR-500-CSM

Acetaminofén 500 mg

Principio activo: Acetaminofén (Paracetamol)

PRECIO UNITARIO DE VENTA

\$ 2.00 COP

Precio final de referencia en mostrador

EN STOCK (Alta rotación reportada)

Reporte: 24/10/2024 (Simulado)

Especificaciones Farmacológicas Oficiales

CONCENTRACIÓN DECLARADA 500 mg Dosis estándar para adulto por unidad	FORMA FARMACÉUTICA Comprimidos recubiertos Via de administración: Oral
CONTENIDO DEL ENVASE Caja x 20 comprimidos Presentación de 2 blisters sellados	REGISTRO SANITARIO / CLASIFICACIÓN INVIMA 2019M-0012345-R1 ATC N02BE01 - Analgésicos y antipiréticos

Ver en mapa comparativo

Cambiar de presentación

Buscar otro medicamento

Confirmación obligatoria previa al traslado - Normativa INVIMA / MinSalud

Conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el INVIMA, te recomendamos verificar telefónicamente la disponibilidad de lote y precio final antes de acudir al dispensario. Esta plataforma opera exclusivamente como Visor académico y geográfico de referencia.

ESTABLECIMIENTO DISPENSADOR

Habilitación SDS #BOG-11001-CRUZV

Droguerías Cruz Verde - Sede Chapinero

Carrera 11 # 86-45, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C., Colombia

Punto exacto: Cra 11 # 86-45, Bogotá

DISTANCIA CALCULADA

Linea recta (ortodrómica)

Aprox. 620 m en línea recta respecto a Parque de la 93 / Cra 11 # 93 (Punto de referencia fijado en Bogotá D.C.).

Nota metodológica: La distancia no contempla giros viales, sentados de circulación ni recorridos peatonales de navegación paso a paso.

📍 Cómo llegar (Ruta en mapa)

TELÉFONO DE CONTACTO SUGERIDO

(601) 486-5000 / Línea Bogotá (310 200 5000)

Línea rotativa de atención al cliente

HORARIO DE ATENCIÓN DECLARADO

Lunes a Viernes: 08:30 a 20:30 hs

Sábados: 09:00 a 13:30 hs

Domingos y feriados: Cerrado (Guardias según turno zonal)

En ausencia de reporte de turnos se visualizará "Horario no registrado".

A01 – Inicio de sesión administrativo

CONSOLA DE CONTROL SEGURO

**Farmaps** ADMIN

Acceso administrativo
Gestión de centros, establecimientos y ofertas simuladas

Correo electrónico institucional

Requerido

Contraseña

Obligatoria

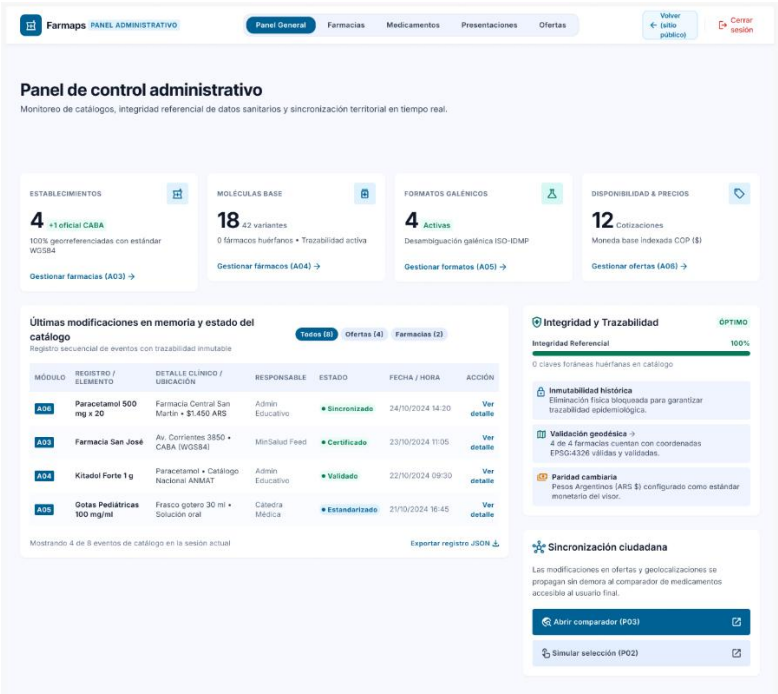
 Ingresar al panel

 Autenticación administrada por nodo Colombia - MinSalud

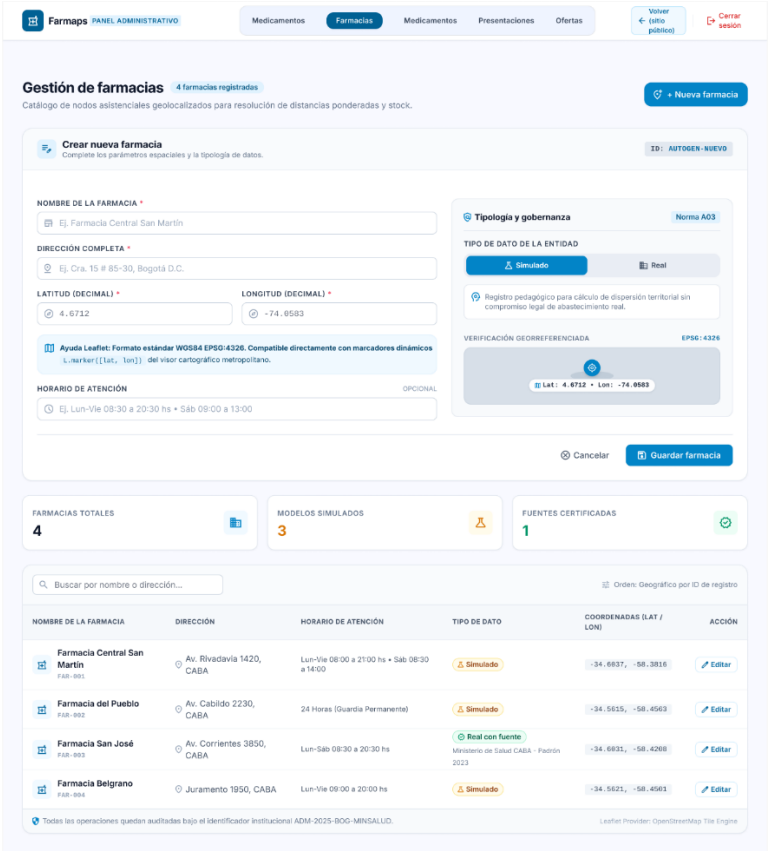
[← Volver a la consulta pública](#)

Farmaps • Sistema de Inteligencia Espacial y Accesibilidad Farmacéutica en Colombia | Nodo Distrito Bogotá
SOLO PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO

A02 – Panel de control administrativo



A03 – Gestión de farmacias



A04 – Gestión de medicamentos

Farmaps

PANEL ADMINISTRATIVO

MedicamentosFarmaciasMedicamentosPresentacionesOfertas

Volver (solo público)Cerrar sesión

Gestión de medicamentos

4 principios activos

Catálogo farmacológico central para geolocalización, indexación clínica y vinculación con la red de farmacias de guardia.

Nuevo medicamento

FORMULACIONES TOTALES

42

100% asociadas a presentaciones

PRINCIPIOS ACTIVOS ESENCIALES

18

Basado en lista OMS / MinSalud Colombia

INTEGRIDAD DE CATÁLOGO

Sin huérfanos

Regla de registro atómico indivisible

Buscar por principio, marca o ATC...

Filtrar origen: Todos Reales Simulados

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIONES VINCULADAS	TIPO DE DATO	FUENTE	ACCIÓN
Kitadol Forte ATC: N02BA01	Paracetamol (Acetaminofén)	500 mg - Comprimidos (Caja x 20 unidades) 1 g - Comprimidos efervescentes (Caja x 10 u	Real	Vademécum Nacional / DINAVISA	Editar
Paracetamol Genérico ATC: N02BA01	Paracetamol (Acetaminofén)	500 mg - Comprimidos (Blister x 10 unidades)	Simulado	Muestreo educativo de precios b	Editar
Ibupirac 600 ATC: N02AB01	Ibuprofeno	600 mg - Cápsulas blandas (Caja x 10 unidades) 400 mg - Comprimidos (Caja x 20 unidades)	Real	Registro Sanitario N° 8329-19	Editar
Ibuprofeno P.A. ATC: N02AB01	Ibuprofeno	100 mg / 5 ml - Suspensión oral (Frasco 120 m	Simulado	Simulación de farmacia hospitala	Editar
Amoxidal Duo ATC: J01CA04	Amoxicilina	875 mg - Comprimidos recubiertos (Caja x 14 250 mg / 5 ml - Polvo p/ suspensión (Frasco 5	Real	DINAVISA / Lista Esencial MSPyB	Editar
Cozaar / Losacar ATC: C03CA05	Losartán Potásico	50 mg - Comprimidos recubiertos (Caja x 30 100 mg - Comprimidos recubiertos (Caja x 30	Real	Agencia Sanitaria y Cadena Farm	Editar

Modo de protección de integridad referencial activado. Registros no suprimibles.

Mostrando 6 medicamentos principales

A05 – Gestión de presentaciones

Farmaps

PANEL ADMINISTRATIVO

MedicamentosFarmaciasMedicamentosPresentacionesOfertas

Volver (solo público)Cerrar sesión

DESAMBIGUACIÓN FARMACOLÓGICA OFICIAL

Gestión de presentaciones farmacéuticas

Estandarización posológica de formas galénicas, concentraciones de principio activo y contenido de envase. Garantiza la exactitud en la prescripción médica, previene intercambios erróneos y sincroniza el inventario georreferenciado de las farmacias adheridas.

PRESENTACIONES ACTIVAS

4

Nueva presentación

Buscar por medicamento, forma, dosis...

Todas las formas farmacéuticas

4 registros

MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONTENIDO DE ENVASE	OFERTA
Acetaminofén Genérico DO: Acetaminofén + INVIMA MED- COL-901	500 mg	Tabletas	Caja x 20 tabletas	14 act
Dollex Forte DO: Acetaminofén + Cafeína (Comercial Colombia)	500 mg / 65 mg	Tabletas recubiertas	Caja x 16 tabletas	9 act
Dolox Bebés y Niños Gotas DO: Acetaminofén Pedilábica	100 mg/ml	Gotas / Solución oral	Frasco 30 ml con gotero	6 act
Acetaminofén Efervescente DO: Acetaminofén Rápida Absorción	1 g	Tabletas efervescentes	Tubo x 10 tabletas	4 act

Regla de persistencia activa: Las presentaciones con ofertas o stocks asociados están protegidas y no pueden ser eliminadas del vademécum.

Página: 1 de 1

NORMALIZACIÓN FARMACOLÓGICA

Todas las presentaciones se ajustan a directrices INVIMA y al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para prescripción en receta médica y farmacias de turno.

TRAZABILIDAD DE PRECIOS

33 ofertas activas vinculadas de forma transparente a las 4 variantes normalizadas del principio activo.

Nueva presentación

CREACIÓN

Medicamento asociado *

Seleccione medicamento del catálogo...

Concentración activa *

Ej. 500 mg, 1 g, 100 mg/ml

Especifique unidad métrica clara (mg, g, ml).

Forma farmacéutica *

Seleccione forma galénica...

Contenido del envase *

Ej. Caja x 20 tabletas, Frasco 30 ml

CONTROL DE DUPLICADOS

El sistema verifica de forma automática registros con idéntica combinación de medicamento + concentración + forma + envase para garantizar la desambiguación en receta digital.

Guardar presentación

Cancelar

A06 – Gestión de ofertas

Farmaps

PANEL ADMINISTRATIVO

Medicamentos

Farmacias

Medicamentos

Presentaciones

Ofertas

Volver (solo público)

Cerrar sesión

Gestión de ofertas y disponibilidad

Control centralizado de cotizaciones unitarias, inventario territorial sincronizado y auditoría de fuentes farmacéuticas para la red metropolitana.

+ Publicar nueva oferta

TOTAL OFERTAS ACTIVAS

12

+2 hoy

Vigentes en red de atención

FARMACIAS REPORTANDO

4

/ 4 habilitadas

100% cobertura territorial

MONEDA OPERATIVA

COP (\$)

TRM

Pesos Colombianos / Tasa representativa

INTEGRIIDAD DE REGISTROS

100%

Trazable

Sin registros eliminados

Publicar nueva oferta farmacéutica

Ingrese los parámetros comerciales validados para la presentación correspondiente

FARMACIA DISPENSADORA *

SELECCIONE LA SEDE DE ATENCIÓN...

¿No encuentras la farmacia? Ir a Gestión de Farmacias (A03)

MEDICAMENTO

Mostrar todos los medicamentos

FILTRO AUXILIAR

¿Falta la presentación? Ir a Gestión de Presentaciones (A05)

PRESENTACIÓN FARMACÉUTICA *

SELECCIONE LA FORMA FARMACÉUTICA...

PRECIO UNITARIO *

\$ 5200

> 0

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EN COP CON IVA INCLUIDO

MONEDA DE COTIZACIÓN

COP (\$ - Pesos Colombianos)

MONEDA DECLARADA POR LA FARMACIA

DISPONIBILIDAD REPORTADA *

En stock (Disponibilidad normal)

IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL MAPA PÚBLICO

TIPO DE DATO *

Simulado (Prototipo didáctico)

CLASIFICACIÓN DE CONFIABILIDAD TÉCNICA

METADATOS DE AUDITORÍA INMUTABLES

Asignación automática de fecha y usuario responsable por regla de integridad institucional.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Automática (al guardar)

USUARIO REGISTRADOR

admin@farmaps.academico.edu

Cancelar

Guardar oferta

Listado maestro de ofertas vigentes

4 ofertas indexadas

Sincronizado en tiempo real con el comparador público territorial (P03 / P05)

Buscar por farmacia o droga...

FARMACIA	MEDICAMENTO Y PRESENTACIÓN	PRECIO Y MONEDA	DISPONIBILIDAD	TIPO DE DATO	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	ACCIONES
Farmacia Cruz Verde Chapinero	Acetaminofén 500 mg x 20 Analgesico / Antipirético oral	\$ 5.200 COP	En stock	Simulado	24/10/2024 admin@farmaps.academico.edu	Editar
Farmatodo Parque de la 93	Acetaminofén 500 mg x 20 Analgesico / Antipirético oral	\$ 6.400 COP	Stock limitado	Simulado	25/10/2024 admin@farmaps.academico.edu	Editar
Droguerías Cafam Calle 72	Acetaminofén 500 mg x 20 Analgesico / Antipirético oral	\$ 7.500 COP	En stock	Simulado	23/10/2024 admin@farmaps.academico.edu	Editar
Farmacia Cruz Verde Chapinero	Dolox Forte 500mg/65 mg x 16 Acetaminofén + Cafeína concentración alta	\$ 16.800 COP	En stock	Simulado	26/10/2024 admin@farmaps.academico.edu	Editar

Regla de negocio: Acción de eliminación deshabilitada por trazabilidad sanitaria.

Mostrando 4 de 4 registros

Prototipo navegable

<https://www.figma.com/site/I0yLgTGzli9X2aatL4wC1d/FARMAP?node-id=0-1&t=bVNvtH9jkAyaELhE-1>

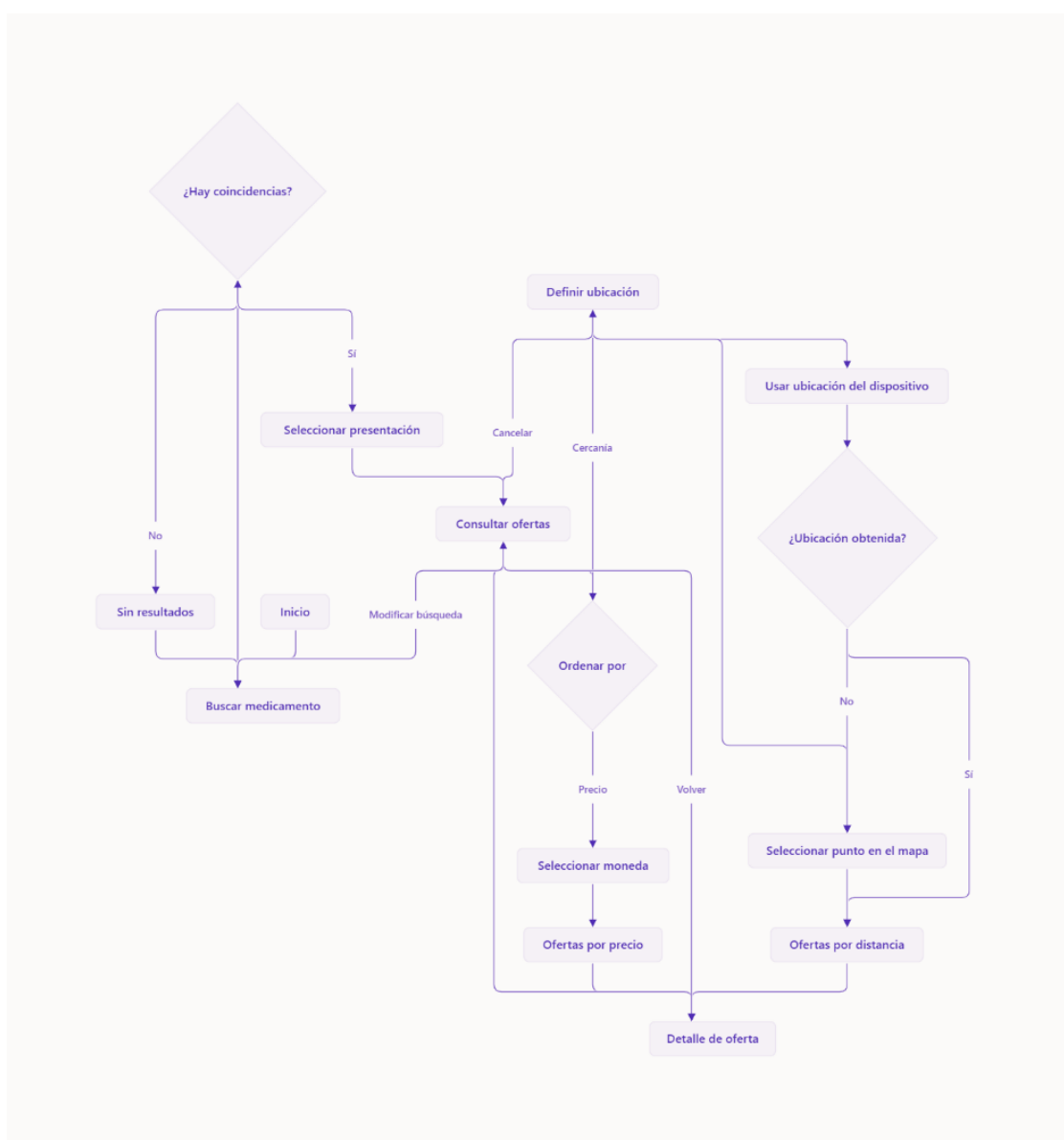
Flujos de navegación

Los flujos de navegación muestran las conexiones entre pantallas y las decisiones que modifican el recorrido. Se separan la consulta pública y la administración para distinguir las acciones disponibles para cada usuario.

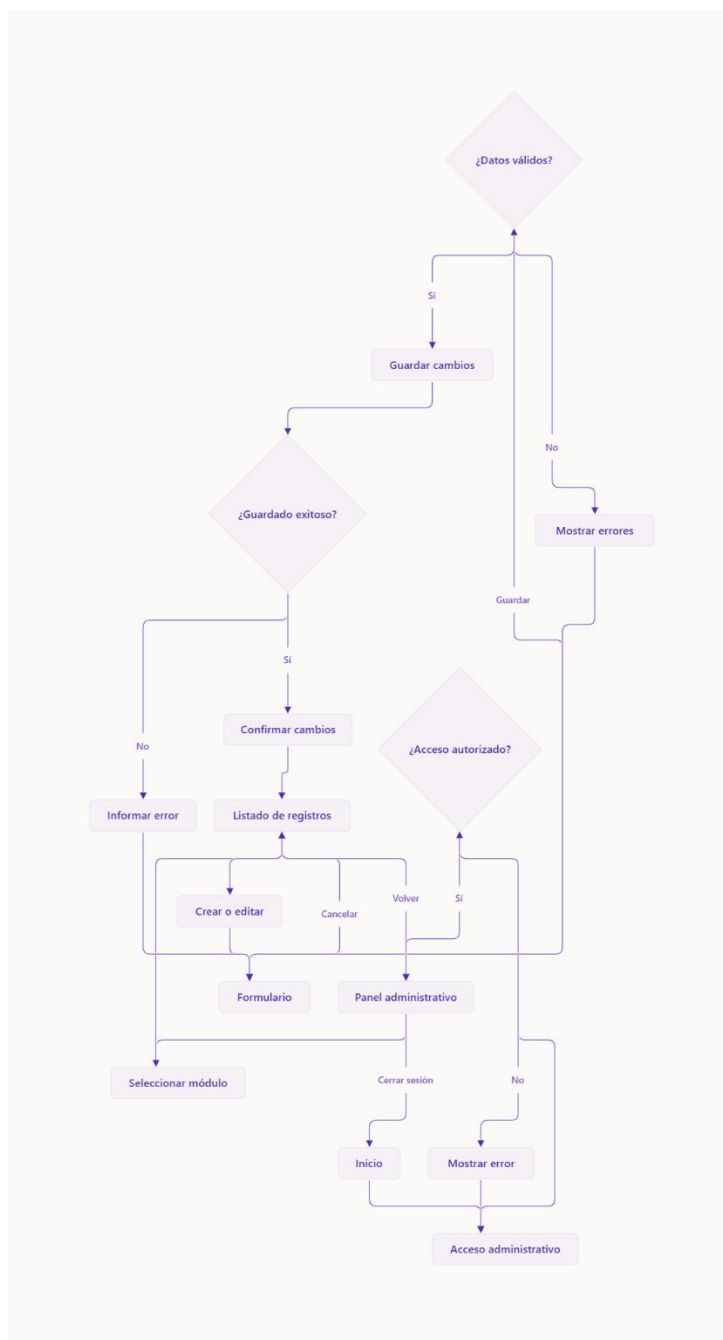
En la consulta pública, el visitante puede modificar la búsqueda, cambiar el orden de las ofertas y regresar desde el detalle sin perder el contexto. El acceso a la ubicación se solicita únicamente cuando se necesita calcular la cercanía.

En la administración, el usuario debe autenticarse antes de acceder a los módulos. Cada formulario permite guardar los cambios o cancelar la operación. Los errores mantienen al usuario en el formulario para facilitar la corrección.

Flujo de consulta pública



A04 –Flujo de administración



Diseño de APIs e integraciones

La aplicación utilizará el SDK de Firebase para JavaScript para consultar datos, guardar cambios y autenticar al administrador. No se desarrollará una API propia ni un servidor adicional.

Las operaciones se organizarán en servicios JavaScript. La visualización cartográfica se realizará mediante Leaflet y un proveedor de mapas, mientras que la ubicación del visitante se obtendrá mediante la API de geolocalización del navegador.

Endpoints y métodos

Las. Firebase proporciona los endpoints de autenticación y acceso a datos. La aplicación utilizará el SDK para consumir estos servicios, sin construir manualmente las solicitudes HTTP.

Para Firestore se toma como dirección base:

[https://firestore.googleapis.com/v1/projects/{projectId}/databases/\(default\)](https://firestore.googleapis.com/v1/projects/{projectId}/databases/(default))

Servicio	Método HTTP	Endpoint	Función
Firestore	GET	/documents/{coleccion}/{documentoId}	Obtener un documento por su identificador.
Firestore	GET	/documents/{coleccion}	Listar documentos de una colección.
Firestore	POST	/documents:runQuery	Ejecutar consultas con condiciones, como obtener ofertas de una presentación.
Firestore	POST	/documents:commit	Aplicar escrituras, incluidas operaciones agrupadas que deben completarse de forma atómica.
Authentic ation	POST	https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/accounts:signInWithPassword?key={apiKey}	Iniciar sesión mediante correo y contraseña.

Parámetros y respuestas

Operación	Parámetros	Respuesta esperada
Buscar medicamentos	Texto con nombre comercial o principio activo.	Lista de medicamentos coincidentes. El filtrado se realizará en JavaScript sobre el catálogo de demostración.
Consultar presentaciones	medicamentoId.	Lista de presentaciones asociadas.
Consultar ofertas	presentacionId.	Lista de ofertas de la presentación. La aplicación filtrará las que reporten disponibilidad.
Consultar farmacia	farmaciaId.	Datos de la farmacia o indicación de que el registro no existe.
Crear un registro	Campos definidos para la colección.	Identificador del documento, una vez confirmado el guardado.
Actualizar un registro	Identificador y campos modificables.	Confirmación de la operación o error.
Guardar registros relacionados	Datos del medicamento y de su presentación inicial.	Confirmación conjunta. Si falla una escritura del lote, no se aplica ninguna.
Iniciar sesión	Correo y contraseña.	Identidad autenticada o error de acceso.
Obtener ubicación	Opciones de precisión y tiempo de espera.	Coordenadas y precisión reportadas por el navegador, o error.

Autenticación y autorización

La autenticación identifica al administrador; la autorización determina qué operaciones puede realizar.

El acceso administrativo seguirá este flujo:

1. El administrador ingresa su correo y contraseña.
2. Firebase Authentication verifica las credenciales.
3. El SDK gestiona la sesión y los tokens correspondientes.
4. Al realizar una operación sobre Firestore, las reglas comprueban el UID autorizado.

5. Si los permisos y los datos son válidos, se acepta la operación.:

Recurso u operación	Visitante	Administrador autorizado
Consultar el catálogo público	Permitido	Permitido
Comparar precios y distancias	Permitido	Permitido
Crear farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas	Denegado	Permitido con validación
Actualizar registros del catálogo	Denegado	Permitido con validación
Consultar el perfil administrativo	Denegado	Permitido únicamente para su propio perfil
Crear o modificar perfiles administrativos desde la aplicación	Denegado	Denegado
Eliminar registros desde la aplicación	Denegado	Denegado

Integraciones externas

Integración	Uso	Datos intercambiados	Consideraciones
Cloud Firestore	Consultar y mantener el catálogo.	Documentos de farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas.	Las lecturas y escrituras estarán sujetas a reglas de seguridad y límites del servicio.
Firebase Authentication	Gestionar el acceso administrativo.	Credenciales enviadas mediante HTTPS y datos de sesión gestionados por el SDK.	No habrá registro público ni almacenamiento de contraseñas en Firestore.
Proveedor cartográfico	Suministrar las imágenes del mapa.	Solicitudes de teselas correspondientes al área visualizada.	Se respetarán las condiciones de uso, atribución y cuotas del proveedor seleccionado.
API de geolocalización del navegador	Obtener la ubicación de referencia.	Coordenadas y precisión entregadas al código de la aplicación.	Requiere autorización. Si se deniega o falla, se ofrecerá la selección manual.

Leaflet es la biblioteca que muestra el mapa, no el proveedor de cartografía. La dirección de las teselas se configurará cuando se seleccione el proveedor.

Las coordenadas del visitante se mantendrán únicamente durante la consulta. No se guardarán en Firestore ni en el almacenamiento persistente de la aplicación. El proveedor cartográfico puede recibir información sobre el área visualizada a través de las solicitudes del mapa, lo que deberá indicarse en el aviso de privacidad.

No se integrarán inventarios de farmacias, pasarelas de pago, servicios de domicilios ni plataformas de información clínica.

Especificación de seguridad

La seguridad se basará en Firebase Authentication, las reglas de Cloud Firestore y la validación de los datos. El catálogo será de consulta pública, mientras que las operaciones administrativas estarán restringidas a la cuenta del estudiante.

Los controles se aplicarán tanto en la interfaz como en los servicios de Firebase. Las validaciones del navegador facilitarán el uso, pero no sustituirán las verificaciones de autorización e integridad realizadas por Firestore.

Roles y permisos

Se definen dos roles: visitante y administrador. Los permisos no concedidos expresamente estarán denegados.

Recurso u operación	Visitante	Administrador
Buscar medicamentos	Permitido	Permitido
Consultar farmacias, presentaciones y ofertas	Permitido	Permitido
Comparar precios y distancias	Permitido	Permitido
Seleccionar una ubicación de referencia	Permitido	Permitido
Crear registros del catálogo	Denegado	Permitido
Actualizar registros del catálogo	Denegado	Permitido

Consultar el perfil administrativo	Denegado	Solo su propio perfil
Crear o modificar perfiles administrativos desde la aplicación	Denegado	Denegado
Eliminar registros desde la aplicación	Denegado	Denegado
Modificar reglas de seguridad desde la aplicación	Denegado	Denegado

Autenticación y autorización

Autenticación

El administrador iniciará sesión mediante correo electrónico y contraseña utilizando Firebase Authentication. No se implementará un sistema propio de almacenamiento o comprobación de contraseñas.

Control	Aplicación
Cuenta preconfigurada	La cuenta administrativa se creará antes de utilizar el módulo de administración. No habrá formulario público de registro.
Política de contraseña	Se configurarán requisitos de longitud y complejidad en Firebase Authentication.
Gestión de credenciales	La aplicación no guardará contraseñas en Firestore, archivos JavaScript, registros de diagnóstico ni almacenamiento del navegador.
Persistencia de sesión	Se utilizará persistencia de sesión del navegador mediante <code>browserSessionPersistence</code> , en lugar de una sesión persistente entre reinicios.
Cierre de sesión	Se ofrecerá una opción visible para cerrar sesión y retirar de la interfaz la información administrativa cargada.
Mensajes de acceso	Los errores de credenciales se mostrarán mediante mensajes generales, sin revelar si un correo está registrado.

Autorización

Las reglas de Firestore verificarán la identidad y los datos de cada solicitud. Estar autenticado no será suficiente para obtener permisos administrativos.

Control	Aplicación
Verificación del administrador	Las escrituras exigirán una sesión válida y la coincidencia del UID con el administrador autorizado.
Lectura pública limitada	Solo las colecciones del catálogo admitirán consultas sin autenticación.
Protección del perfil	El documento administrativo solo podrá ser leído por su titular autorizado. Sus escrituras desde la aplicación estarán bloqueadas.
Validación de campos	Se comprobarán los campos permitidos, los tipos, los valores obligatorios y las relaciones entre documentos.
Identidad del responsable	actualizadoPor deberá coincidir con el UID de quien realiza la operación autorizada.
Fecha de actualización	Las ofertas utilizarán una marca de tiempo del servidor, validada por las reglas.
Bloqueo de eliminaciones	Las solicitudes de eliminación serán rechazadas.
Denegación por defecto	Las colecciones y operaciones no contempladas quedarán bloqueadas.

Protección de datos

Área	Medida de protección
Comunicación	La aplicación se publicará mediante HTTPS. Las conexiones con Firebase y el proveedor cartográfico también utilizarán HTTPS.
Ubicación del visitante	Se solicitará autorización antes de usar la geolocalización. Las coordenadas se mantendrán en memoria durante la consulta, sin guardarlas en Firestore, almacenamiento persistente ni registros de diagnóstico.
Información clínica	No se recopilarán recetas, diagnósticos, historias clínicas ni recomendaciones de tratamiento.

Perfil administrativo	El correo y demás datos privados del administrador permanecerán fuera de las colecciones públicas.
Catálogo público	Solo contendrá información apta para consulta pública. No se incorporarán secretos ni datos personales privados en esos documentos.
Validación de entradas	Se comprobarán textos, precios, coordenadas, monedas, disponibilidad y referencias antes de aceptar cambios.
Prevención de inyección de contenido	Los valores ingresados se mostrarán como texto, evitando insertarlos directamente mediante innerHTML. Los enlaces de fuentes se validarán antes de habilitarlos.
Credenciales del proyecto	Las contraseñas, claves privadas y credenciales de cuentas de servicio no se incluirán en el repositorio ni en los archivos publicados.
Dependencias	Se utilizarán versiones identificadas de Firebase y Leaflet, obtenidas de fuentes oficiales y revisadas antes de la publicación.
Errores y diagnóstico	Los mensajes no expondrán contraseñas, tokens ni coordenadas del visitante. Los errores de consulta y guardado se comunicarán explícitamente.
Recuperación	Se conservará una copia controlada del conjunto de demostración y de la configuración necesaria para reconstruir el catálogo. Esta copia no incluirá credenciales administrativas.

Especificaciones técnicas

Lenguajes y frameworks

HTML5

Se utilizará para estructurar las páginas, formularios y contenidos. Se emplearán elementos semánticos y etiquetas asociadas a los controles para facilitar la navegación y la accesibilidad.

CSS3

Definirá la presentación visual y la distribución de los elementos de la interfaz web. La distribución de los elementos se realizará mediante Flexbox, Grid y consultas de medios.

JavaScript

Gestionará los eventos, la búsqueda, la comparación de ofertas, el cálculo de distancias y las operaciones administrativas. El código se dividirá en módulos mediante “import” y “export”, y las operaciones asíncronas se manejarán con “async” y “await”.

No se utilizarán frameworks de interfaz como React, Angular o Vue. Las dependencias principales serán el SDK modular de Firebase para JavaScript, para acceder a Authentication y Firestore, y Leaflet, para mostrar el mapa y sus marcadores.

Servidores e infraestructura

Firebase hosting

Alojará los archivos HTML, CSS, JavaScript y demás recursos estáticos. La aplicación se accederá desde el subdominio asignado por Firebase, mediante HTTPS. No será necesario adquirir un dominio propio.

Cloud firestore

Almacenará las colecciones de farmacias, medicamentos, presentaciones, ofertas y administradores. El navegador se comunicará con la base de datos mediante el SDK, y cada operación estará sujeta a las reglas de seguridad.

Firebase authentication

Verificará las credenciales y gestionará la sesión del administrador. Las contraseñas no se almacenarán en Firestore ni en los archivos de la aplicación.

El mapa utilizará un proveedor cartográfico compatible con Leaflet, seleccionado según sus condiciones de uso, atribución y límites. La geolocalización dependerá del navegador y de la autorización del visitante.

Para el desarrollo se utilizará un computador con editor de código, navegador actualizado, conexión a internet y Firebase CLI. Si la CLI se instala mediante npm, se requerirá una versión de Node.js compatible. Node.js será una herramienta del entorno de desarrollo, no un servidor de la aplicación publicada.

Configuraciones necesarias

Configuración del proyecto en firebase

Se creará un proyecto y se registrará una aplicación web. La configuración del SDK incluirá los valores proporcionados por Firebase, como “apiKey”, “authDomain”, “projectId” y “appId”. Estos datos identifican el proyecto y no reemplazan los controles de autorización.

Configuración de Firebase Hosting

Se definirá una carpeta pública que contenga únicamente los archivos destinados a publicación. El archivo “firebase.json” indicará dicha carpeta y las opciones de alojamiento. No se incluirán copias privadas, credenciales ni documentación interna dentro de ella. El despliegue se realizará mediante Firebase CLI.

Configuración de Firestore

Se creará la base de datos y se seleccionará su ubicación considerando la zona de uso prevista y la disponibilidad del servicio. Se prepararán las colecciones, las reglas de seguridad y los índices definidos en el diseño. No se publicará la aplicación con reglas de prueba que permitan escrituras generales.

Configuración de authentication

Se habilitará el acceso por correo y contraseña, se creará la cuenta administrativa y se registrará su UID como identidad autorizada en las reglas. También se revisarán los dominios

autorizados, la política de contraseñas y la persistencia de sesión del navegador. La aplicación no ofrecerá registro público de usuarios.

Configuración del mapa

Se establecerán la dirección de las teselas, la atribución requerida, los niveles de zoom permitidos y el centro inicial de la zona piloto. Se definirán los marcadores de las farmacias y el mecanismo para seleccionar manualmente una ubicación. Si el proveedor requiere una clave pública para navegador, se aplicarán las restricciones de dominio que permita.

Configuración de la geolocalización

La ubicación se solicitará mediante una acción del visitante, con un tiempo de espera definido. Se contemplarán los casos de permiso denegado, ubicación no disponible y tiempo agotado. Las coordenadas se mantendrán únicamente en memoria durante la consulta.

Configuración del entorno local

La aplicación se abrirá mediante un servidor HTTP local, no directamente como un archivo “file://”, para permitir el funcionamiento de los módulos JavaScript. Se podrán utilizar Firebase Hosting Emulator y los emuladores de Authentication y Firestore para trabajar con datos de prueba sin modificar el entorno publicado.

Configuración de publicación

Antes del despliegue se comprobarán las rutas de los recursos, las versiones de las dependencias, el acceso por HTTPS y la conexión con los servicios seleccionados. El catálogo de demostración deberá estar cargado e identificado, y la configuración deberá corresponder al proyecto de Firebase destinado a la entrega.

Pruebas del sistema

Plan de pruebas

Elemento	Detalle
Equipo	Intel Core i3-8145U a 2,10 GHz, 15,8 GB de RAM, Windows 11 Enterprise
Conexión	Wi-Fi (Intel Wireless-AC 9560, enlace de 270 Mbps)
Versión probada	Sitio publicado en Firebase Hosting por HTTPS: https://farmaps-b3a0c.web.app
Navegadores	Microsoft Edge 153.0 (Chromium), Google Chrome 153.0 (Chromium), Mozilla Firefox 155.0 (Gecko), WebKit 26.6 (motor de Safari)
Herramientas	Playwright para Python 3.13 (pruebas automatizadas de extremo a extremo), API REST de Firestore y Firebase Authentication (pruebas de reglas y permisos), script de validación de datos en Python
Fecha de ejecución	24/09/2026

Aplicaciones y sitios donde se realizaron las pruebas

Aplicación / sitio	Uso en las pruebas
Sitio publicado en Firebase Hosting (https://farmaps-b3a0c.web.app)	Versión probada en todas las pruebas funcionales, de compatibilidad y de rendimiento
Playwright para Python 3.13, con Edge 153, Chrome 153, Firefox 155 y WebKit 26.6	Ejecución automatizada de los casos CP, AD, RS y RN

API REST de Cloud Firestore	Descarga y validación del catálogo; pruebas de reglas
API REST de Firebase Authentication	Inicio de sesión y cuenta temporal no administradora (S6–S9)
Consola de Firebase (proyecto farmaps-b3a0c)	Reglas publicadas, historial de despliegues, usuarios y consumo de cuota

Comprobación de la integración

Se recorrieron los flujos completos para confirmar que las pantallas se comunican bien entre sí y con Firebase.

Flujo	Recorrido	Resultado
Visitante (búsqueda y comparación)	P01 → P02 → P03 → P05	Aprobado. Se conserva la presentación seleccionada en todo el recorrido.
Visitante (cercanía)	P03 → P04 → P03	Aprobado. El punto de referencia se conserva al volver a P03.
Administrador	A01 → A02 → A03, A04, A05 y A06 → cierre de sesión	Aprobado. La sesión se mantiene al navegar entre pantallas y al recargar.
Integraciones externas	Firestore, Firebase Authentication, Leaflet con teselas de OpenStreetMap, API de geolocalización del navegador	Aprobado.

Pruebas funcionales y de datos

Casos funcionales

Resultados en Edge, que se usó como navegador de referencia.

ID	Requisito	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
----	-----------	------	--------------------	--------------------	--------

CP-01	RF-01	Autocompletado por nombre comercial ("losa")	Sugerencia "Losartán"	Sugerencia "Losartán"	Aprobado
CP-02	RF-01	Búsqueda sin tilde ("acetaminofen")	Encuentra "Acetaminofén" y sus marcas	Acetaminofén, Dolex, Dolex Forte, Dolex Niños	Aprobado
CP-03	RF-01 / RNF-03	Búsqueda sin coincidencias ("zzqx")	Mensaje de sin resultados con sugerencia	"No encontramos medicamentos que coincidan..."	Aprobado
CP-04	RF-01	Búsqueda con menos de 3 caracteres	Mensaje de validación	"Escribe al menos 3 caracteres..."	Aprobado
CP-05	RF-03	Resultados de "losartan"	Presentaciones separadas (50 mg y 100 mg)	2 presentaciones distintas	Aprobado
CP-06	RF-02 / RF-03	Comparación por precio	Misma presentación y moneda, orden ascendente, el listado coincide con los marcadores	19 ofertas, 19 marcadores, orden ascendente	Aprobado
CP-07	RNF-04	Atribución y aviso	"OpenStreetMap contributors" y el aviso de confirmar con la farmacia	Ambos visibles	Aprobado
CP-08	RNF-03	Presentación sin ofertas	Estado vacío explicado	"No hay ofertas registradas"	Aprobado
CP-12	RF-03	Detalle de la oferta (P05)	Farmacia, dirección, horario, precio, disponibilidad y fecha	"Farmacia Parque 93 · \$ 8.800 COP · Disponible"	Aprobado
CP-14	RF-03	Farmacia sin horario	Texto alternativo	"Horario no registrado"	Aprobado
CP-15	RNF-01	Texto con HTML en el buscador	No se ejecuta código	Se muestra como texto	Aprobado

CP-16	RNF-03	Falla del servicio de mapas	Se conserva el listado	19 ofertas visibles sin mapa	Aprobado
-------	--------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	----------

Integridad de los datos

Se descargaron todas las colecciones públicas y se validaron automáticamente.

Verificación	Resultado
Volumen	28 farmacias, 34 medicamentos, 50 presentaciones y 742 ofertas (626 disponibles, 116 no disponibles)
Referencias	Todas las ofertas apuntan a una farmacia y a una presentación que existen
Precios	Todos mayores que 0; rango de \$ 2.550 a \$ 30.350 COP
Moneda	El 100 % de las ofertas está en COP
Identificadores	Normalizados y sin duplicados
Campos opcionales	5 farmacias sin horario registrado (f05, f11, f19, f23 y f28); se muestran como "Horario no registrado"
Cobertura	1 presentación sin ofertas (acetaminofén 150 mg/5 ml, frasco de 90 ml); muestra correctamente el estado vacío

Pruebas de distancia, permisos y acceso restringido

Distancia y ubicación

ID	Requisito	Caso	Resultado obtenido	Estado
CP-09	RF-05	Ubicación con permiso concedido (punto simulado: Zona T, 4.6672, -74.0535)	"Mi ubicación actual · cerca de Zona T"	Aprobado
CP-10	RF-04	Orden por cercanía	La primera es Farmacia Parque 93, "Aprox. 1,2 km"; el valor esperado por Haversine es 1,193 km	Aprobado
CP-11	RNF-02	Privacidad de las coordenadas	0 solicitudes a servidores con coordenadas; nada guardado en localStorage	Aprobado
CP-13	RF-05	Permiso denegado	Mensaje de permiso denegado y selección manual del punto	Aprobado

Acceso restringido (administración)

ID	Caso	Resultado obtenido	Estado
AD-01	Entrar a A02–A06 sin sesión	Redirige a A01	Aprobado
AD-02	Credenciales incorrectas	Mensaje genérico, sin indicar cuál dato falló	Aprobado
AD-03	Inicio de sesión válido	Entra al panel A02	Aprobado
AD-04 a AD-07	Validación de formularios y navegación entre A03–A06	Rechaza campos vacíos o inválidos; la navegación es correcta	Aprobado
AD-08	Cierre de sesión	Pide confirmación y vuelve a A01	Aprobado
AD-09	Persistencia de la sesión	Se mantiene al recargar	Aprobado

Reglas de seguridad de Firestore

Probadas directamente contra la API REST, sin pasar por la interfaz.

ID	Caso	Resultado
S1–S2	Un visitante intenta crear o modificar datos	Rechazado
S3	Un visitante intenta listar administradores	Rechazado
S4	Acceso a una colección no definida	Rechazado
S5	Lectura pública del catálogo	Permitido
S6–S7	Un usuario autenticado que no es administrador intenta escribir o leer el perfil de otro	Rechazado
S8–S9	El administrador inicia sesión y lee solo su propio perfil	Permitido
S10	Escritura con latitud inválida (200)	Rechazado
S11	Escritura con un "actualizadoPor" distinto al usuario	Rechazado
S12	Escritura con campos no permitidos	Rechazado
S13	Escritura con precio 0	Rechazado
S14	Eliminación de documentos	Rechazado

S15	Modificación del perfil de administrador	Rechazado
S16	Actualización válida del administrador	Permitido

Pruebas de usabilidad y compatibilidad

Se revisaron 7 pantallas (P01, P02, P03, P04, P05, A01 y la página 404) en dos tamaños de pantalla. Se verificó que no hubiera desbordamiento horizontal y que los elementos se adaptaran.

Navegador	360 × 800 (móvil)	1366 × 768 (portátil)	Casos públicos
Edge 153	7/7	7/7	17/17
Chrome 153	7/7	7/7	17/17
WebKit 26.6 (Safari)	7/7	7/7	17/17
Firefox 155	7/7	7/7	17/17

Funciona sin problemas de visualización en 360 px y 1366 px en 4 motores de navegador; el mínimo exigido era 3.

Pruebas de rendimiento y registro de incidencias

Rendimiento

El tiempo va desde el inicio de la navegación a P03 hasta que el listado de ofertas está pintado y el número de marcadores del mapa coincide con el de ofertas.

Se hicieron 10 búsquedas consecutivas de presentaciones distintas contra el sitio publicado.

Navegador	Tiempos (ms)	En 3 s o menos	Resultado
Edge 153	1990, 1023, 1242, 1132, 976, 2023, 1020, 1013, 967, 1182	10/10	Cumple
Chrome 153	2531, 1405, 1458, 1098, 1138, 1239, 1117, 1133, 1308, 1244	10/10	Cumple

WebKit 26.6	1579, 996, 1257, 1379, 1244, 1646, 1445, 1661, 1464, 1595	10/10	Cumple
Firefox 155	Medición no concluyente por bloqueos intermitentes de la conexión con Firestore	—	Pendiente

Se obtuvieron 10 de 10 búsquedas en 3 s o menos en los tres navegadores medidos; el mínimo era 9 de 10.

Rendimiento

El tiempo va desde el inicio de la navegación a P03 hasta que el listado de ofertas está pintado y el número de marcadores del mapa coincide con el de ofertas.

Se hicieron 10 búsquedas consecutivas de presentaciones distintas contra el sitio publicado.

ID	Descripción	Severidad	Estado
INC-01	Si fallaba la conexión con Firestore, P03 mostraba "No encontramos esta presentación" en lugar de un error de conexión, lo que incumple RNF-03. Causa: la consulta usaba la caché local vacía.	Alta (crítica)	Corregida y verificada
INC-02	El registro público de cuentas en Firebase Authentication está habilitado. No compromete los datos, porque las reglas exigen perfil de administrador, pero permite crear cuentas sin control.	Media	Abierta. Recomendación: desactivar la creación de cuentas en la consola de Firebase.
INC-03	La contraseña del administrador es débil y no cumple la política definida en la especificación de seguridad.	Media	Abierta. Recomendación: cambiarla por una robusta.
INC-04	Google Analytics está activo (cookies _ga), mientras P01 muestra "Privacidad garantizada".	Baja	Abierta. Recomendación: ajustar el texto o desactivar Analytics.

INC-05	El punto de referencia se guarda en sessionStorage: solo en la pestaña actual y nunca se envía a servidores. El documento dice "solo en memoria".	Baja	Aceptada (decisión de diseño). Se actualiza la redacción.
INC-06	RNF-03, NEC-10 y RES-05 piden identificar los datos como simulados; la interfaz muestra en su lugar el aviso "Confirma el precio y la disponibilidad con la farmacia".	Baja	Abierta. Recomendación: alinear el documento con la decisión tomada.
INC-07	La herramienta interna de carga de datos sigue publicada en Hosting. No puede escribir sin sesión de administrador.	Baja	Abierta. Recomendación: retirarla del despliegue.
INC-08	En Firefox (versión de Playwright) la conexión en tiempo real con Firestore se bloquea de forma intermitente; P02 tardó entre 2,7 y 6,4 s y algunas cargas superaron los 15 s. No ocurre en Edge, Chrome ni WebKit. Forzar el modo long polling eliminó los bloqueos (40/40 cargas correctas), pero duplicó los tiempos en Edge, por lo que no se aplicó.	Media	En observación. Pendiente verificar manualmente en Firefox estándar.

Evidencias y respaldos

Las evidencias de las pruebas están en el repositorio de GitHub JuanCardozo05/Farmaps, en la carpeta “DOCUMENTACIÓN/Evidencias_Respaldos”. La carpeta tiene tres subcarpetas y un archivo de guía.

Ruta	Contenido	Descripción
GUÍA.txt	Guía de la carpeta	Indica el sitio y el proyecto de Firebase probados y explica qué hay en cada subcarpeta.
capturas/	26 imágenes PNG (EV-01 a EV-26) e indice_capturas.csv	Capturas automáticas del sitio publicado, tomadas con Playwright el 24/09/2026. Cada imagen tiene una franja inferior con el código de la evidencia, el caso probado, la URL, el navegador y la fecha y hora. El archivo CSV relaciona cada captura con su caso, URL y navegador.

registros/	A13- A19_resultados_automatizados.txt	Registro de todas las ejecuciones automatizadas: fecha, navegador y versión, y el resultado (aprobado o falla) y el detalle de cada caso CP, AD, RS y RN.
registros/	A15_integridad_datos.txt	Resultado de la validación del catálogo descargado de Cloud Firestore: cantidad de registros, referencias, precios, moneda, duplicados y campos opcionales faltantes.
registros/json/	7 archivos JSON (ejecuciones 01 a 07)	Resultados originales de cada ejecución, con la fecha y la hora en el nombre. La ejecución 01 corresponde a antes de la corrección de INC-01 y sirve para compararla con las ejecuciones posteriores.
scripts/	e2e.py	Pruebas funcionales, de compatibilidad (360 px y 1366 px), de administración y de rendimiento sobre el sitio publicado, en Edge, Chrome, Firefox y WebKit.
scripts/	permisos.py	Pruebas de las reglas de seguridad (S1 a S16) por medio de la API REST de Cloud Firestore y de Firebase Authentication.
scripts/	datos.py	Descarga del catálogo público y validación de su integridad.
scripts/	evidencias.py	Genera las capturas EV-01 a EV-26 con su franja de identificación.